ÉDITION 2026

10 novembre

RJS FORECAST / BUDGET-PATRIMOINE MANAGEMENT

Fonctionnalités BPM et architecture réelle

Inventaire par section, page et sous-page.
Réutilisation, doublons et frontières entre les couches.

VERSION AUDITÉE	10 novembre 2026 · commit 72f77df. 37 écrans BPM, dont les fiches dynamiques. Les redirections et fenêtres de saisie sont identifiées séparément.

Un document pour décider quoi conserver, mutualiser ou simplifier, à partir du code effectivement présent dans le dépôt RJS_Forecast_Socle.

Source de mise en forme : inventaire fonctionnel BPM du 22 octobre 2026. Le contenu de cette édition est réétabli depuis la version du 10 novembre ; il ne reprend pas les fonctions anciennes disparues.

Lire le document

Chaque écran est repéré par un code P01 à P37. Ses capacités sont regroupées en lignes citables (par exemple P04-03). Ce découpage décrit des fonctions utilisateur, pas chaque bouton HTML ni une nouvelle fonction métier par point d'entrée.

Rubrique	Ce qu'elle décrit
Fonctions	Ce que l'utilisateur peut lire, saisir, modifier, vérifier ou rejoindre depuis cet écran.
Sources / traitement	Lectures et commandes appelées lorsque le code les nomme ; les propriétaires métiers sont détaillés en fin de document.
Conditions	Fonctions conditionnelles, droits métier retournés par l'API, différences selon le type de projet ou le cycle.
Code vérifié	Liens vers les fichiers et lignes du commit audité. L'index S01… donne les chemins complets.

DISPONIBILITÉ Une fonction implémentée n'est pas nécessairement visible dans chaque état. Les décisions attendent une demande ; la clôture attend une période éligible ; un projet racine et un projet standard n'affichent pas les mêmes commandes.

L'inventaire comprend les pages de la zone BPM et les détails qu'elles ouvrent. Les outils transverses, fenêtres et fonctions des autres zones utilisées par BPM sont décrits à part pour éviter de compter deux fois le même écran.

Sommaire

Lire le document 2

1 / Périmètre et plan des écrans 4

2 / Inventaire fonctionnel par page 8

3 / Outils communs et fenêtres partagées 32

4 / Analyse des fonctions : un ou plusieurs écrans 34

5 / Même intention, code différent : pourquoi ? 36

6 / Constats architecturaux et priorités 39

7 / État des lieux des couches et principes 45

8 / Chaînes fonctionnelles de bout en bout 49

9 / Mutualisations à préserver et cible de simplification 51

Annexes / Périmètre transverse et sources 53

1 / Périmètre et plan des écrans

Version consultable sur ce poste

Le dépôt local a été avancé de ce88731 à 72f77df, dernier commit de origin/main récupéré pendant cette intervention. La compilation de production est réussie. Le site et son API sont lancés par le service utilisateur rjs-forecast-production, activé pour les prochaines ouvertures de session.

Adresse : http://localhost:4300. Les liens de route contenus dans ce document ouvrent cette instance locale ; ils nécessitent un profil sélectionné, sauf les deux pages de démarrage.

Vérification exécutée	Résultat et portée
Construction Angular	Réussie sur le commit récupéré, sans modification du code du site.
Tests API	192 réussis. Comprennent les tests de frontières et les scénarios métier automatisés du dépôt.
Tests interface	261 réussis dans 35 fichiers de tests.
Consultation navigateur	35 écrans avec profil + 2 écrans visiteur ; réponses HTTP 200, titres présents, aucune erreur JavaScript observée.
Consultation mobile	8 pages représentatives à 390 px, sans débordement horizontal observé.
Reproductions ciblées	Lien de détail de poste sans fenêtre : confirmé sur le site local. Aperçu financier incohérent : confirmé sur un stockage de test isolé.

Ces contrôles de consultation ne valent pas recette exhaustive de toutes les écritures et de tous les états. Les données du dépôt sont conservées ; aucun scénario de création financière n’a été exécuté dans le stockage de production pour ce rapport.

Ce qui change par rapport à l’ancien inventaire

• Le démarrage actuel est une page d’explication puis un formulaire de profil et de point de départ. L’ancien assistant multi-étapes complet a été retiré de l’interface.

• Le cycle actif est mensuel ; les cadences d’opérations peuvent être hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. Il ne faut pas confondre ces deux périodicités.

• La page Sources et affichage du calendrier BPM est devenue un dépliant de la page calendrier ; son ancienne adresse redirige vers une ancre.

• Les actifs détaillés, allocations patrimoniales, virements entre placements ou clôtures automatiques de l’ancien produit de référence ne sont pas des fonctions présentes de cette version du Socle.

Code vérifié : [S01:19] [S02:17] [S01:124] [S03:1]

Hiérarchie de la zone BPM

L’indentation suit la navigation : section, page, sous-page et fiche d’objet. :id désigne un projet ; :poste un poste ou une source de revenus. Les titres d’objets prennent leur nom réel à l’écran.

Vue d’ensemble

Écran	Page / sous-page	Adresse
P01	Vue d’ensemble de Budget/Patrimoine Management	/zones/bpm

Démarrer un projet

Écran	Page / sous-page	Adresse
P02	Démarrer un projet	/creer
P03	↳ Créer mon projet de vie	/creer/projet-de-vie

Ma vision budgétaire

Écran	Page / sous-page	Adresse
P04	Tableau de bord - Vue de la période	/tableau-de-bord
P05	↳ Entrées de la période	/tableau-de-bord/entrees
P06	↳ Rapprocher avec mon compte	/tableau-de-bord/rapprochement
P07	↳ Registre des flux	/depenses/registre
P08	↳ Graphiques et chiffres	/piloter
P09	↳ Détail du poste (charge ou source de revenu)	/argent/postes/:poste
P10	Gestion du projet de vie - Pilotage du cycle	/projet-de-vie
P11	↳ Préparer le budget type	/projet-de-vie/budget-type
P12	↳ Suivi et clôture du cycle	/projet-de-vie/cloture
P13	↳ Échéances à traiter	/piloter/agir
P14	Plafonds et catégories - Suivi des plafonds	/plafonds
P15	↳ Définir les plafonds	/plafonds/reglages
P16	↳ Organiser les catégories	/plafonds/categories
P17	Objectifs et avenir - Mes objectifs datés	/vision
P18	↳ Projection patrimoniale	/vision/projection
P19	↳ Épargne et cap patrimonial	/vision/reperes

Mes projets de la vie

Écran	Page / sous-page	Adresse
P20	Projets de la vie	/app/projets
P21	↳ Suivi des projets financés	/app/projets/suivi
P22	Gestion de projet	/app/gestion-projet
P23	↳ Créer un projet de la vie	/app/gestion-projet/nouveau
P24	↳ Attribuer les enveloppes	/app/gestion-projet/financement
P25	↳ Décider les financements	/app/gestion-projet/decisions
P26	↳ Fiche du projet (titre réel du projet)	/app/gestion-projet/:id
P27	↳ Budget du projet / Budget et décisions	/app/gestion-projet/:id/budget
P28	↳ Tâches du projet	/app/gestion-projet/:id/taches
P29	Tâches des projets	/app/taches
P30	↳ Créer une tâche	/app/taches/nouvelle
P31	↳ Rattacher des tâches	/app/taches/rattacher
P32	Cycle et réglages	/app/reglages
P33	↳ Régler le cycle	/app/reglages/cycle
P34	↳ Point de départ du patrimoine	/app/reglages/patrimoine
P35	↳ Postes et sources de revenus	/app/reglages/postes

Calendrier

Écran	Page / sous-page	Adresse
P36	Calendrier Budget/Patrimoine	/calendrier-budget
P37	↳ Agenda des événements	/calendrier-budget/agenda

Code vérifié : [S04:123] [S02:17] [S01:134]

Adresses de compatibilité, pas écrans supplémentaires

Adresse / état	Destination ou usage
/depenses ; /argent/entrees ; /argent/reste	Registre ; entrées de période ; rapprochement.
/app/projets/:id	Fiche canonique /app/gestion-projet/:id.
/calendrier-budget/sources	Dépliant #sources-et-affichage sur /calendrier-budget.
/zones/bpm/<section>	Les cinq sections BPM sont directes : leur accueil générique renvoie vers la page représentative.
?entry= ; ?task= ; ?operation= ; ?editTask=	États d’une page ou fenêtres de détail/saisie ; ce ne sont pas des pages autonomes.
/piloter/agir?panneau=…	Anciennes entrées : redirections vers budget type, repères, projection ou registre selon le panneau.

Code vérifié : [S05:60] [S06:213] [S07:46]

2 / Inventaire fonctionnel par page

Les fonctions communes de navigation et des fenêtres partagées sont précisées après le catalogue. Une mention « rejoindre » décrit un lien vers la page de travail ; elle ne signifie pas que la commande est exécutée sur la page de départ.

Vue d’ensemble

P01 / Vue d’ensemble de Budget/Patrimoine Management

`/zones/bpm`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P01-01	**Comprendre la chaîne de financement** Affiche les entrées/sorties, le budget du projet de vie, les enveloppes des projets de la vie et les parts des tâches, avec leurs montants et liens d’action.
P01-02	**Explorer l’arbre des projets et tâches** Une carte par projet montre statut, avancement, enveloppe, parts des tâches, reste à répartir et paiements. La carte ouvre la fiche du projet.
P01-03	**Repérer les décisions et la santé globale** Compte les volets en règle/à surveiller/à traiter, montre les décisions attendues et le patrimoine connu face au cap.
P01-04	**Rejoindre les parcours** Lire la période, créer un projet de la vie, ouvrir la gestion du projet de vie, les objectifs ou une grande section.

Sources : BpmApi.lifeManagement, BpmApi.projectsOverview, BpmApi.tasksOverview

Traitement : Lecture et navigation ; aucune écriture métier directe sur cette vue.

• Lecture seule ; aucune mutation métier sur cette vue.

• Le contenu agrégé attend les trois lectures existantes. Ce n’est pas un nouvel objet financier.

Code vérifié : [S08:22] [S09:181] [S09:54] [S09:192] [S09:84] [S09:75] [S09:140] [S09:46] [S09:169]

Démarrer un projet

P02 / Démarrer un projet

`/creer`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P02-01	**Comprendre le projet de vie** Explique son caractère unique et sa relation avec le budget, le patrimoine et les projets de la vie.
P02-02	**Commencer ou se connecter** Ouvre le formulaire de création du projet de vie ; un utilisateur déjà existant rejoint le choix de profil.
P02-03	**Voir les objets créés ensemble** Présente la chaîne utilisateur, projet noyau, budget, patrimoine, composition BPM et liaison de cycle.

• Réservé au visiteur sans utilisateur actif ; un utilisateur connecté est redirigé vers /projet-de-vie.

• L'ancien assistant de création en sept étapes n'existe plus dans cette version.

Code vérifié : [S01:17] [S01:27] [S10:30] [S10:27] [S10:48] [S11:14]

P03 / Créer mon projet de vie

`/creer/projet-de-vie`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P03-01	**Créer le profil et tout son espace** Saisit le nom et le type d'utilisateur, puis crée atomiquement utilisateur, projet de vie noyau, budget, patrimoine, composition BPM et liaison de cycle ; le profil est sélectionné après succès.
P03-02	**Renseigner le point de départ** Stock patrimonial d'ouverture et sa date, cap patrimonial facultatif, jour d'ancrage mensuel et première date de cycle facultatifs ; récapitulatif avant création.
P03-03	**Relire, corriger ou annuler** Valide les données, conserve la saisie après erreur, permet d'annuler vers /creer ; la clé de requête reste stable entre tentatives.

Sources : Api.userTypes

Traitement : Api.createUser

• Hérite du garde visiteur de /creer.

• Jour d'ancrage entier 1-28 ; un champ financier inconnu reste null.

• Sans ancrage, le cycle reste à configurer ; après succès, poursuite dans /projet-de-vie.

• Même composant et même commande que /utilisateurs/nouveau ; ce n'est pas un second mécanisme de création.

Code vérifié : [S02:19] [S01:132] [S11:529] [S11:177] [S11:499] [S11:207] [S11:246] [S11:325] [S11:364] [S11:471]

Ma vision budgétaire

P04 / Tableau de bord - Vue de la période

`/tableau-de-bord`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P04-01	**Lire le réalisé et le prévu** Tuiles reçu, dépensé, reste et solde prévu ; décomposition du calcul, explication des valeurs inconnues et de la date réelle versus prévue.
P04-02	**Mesurer l'effet patrimonial** Affiche patrimoine constitué, résultat signé de période, patrimoine après période, cap patrimonial et écart.
P04-03	**Saisir et vérifier les flux** Propose la prochaine échéance, ouvre son détail et l'éditeur partagé ; création d'entrée/dépense depuis le bandeau ; listes d'entrées et de charges regroupées par poste et cadence.
P04-04	**Explorer la ventilation et les projets** Parcours de chaque euro, relevé par poste vers les fiches de poste, lien vers les entrées et le rapprochement, liste des projets financés avec avancement et tâches.
P04-05	**Préparer et confirmer une clôture** Affiche aperçu, conditions, effet sur le patrimoine puis confirmation ; après clôture, résultat et formule enregistrés, lien de traçabilité ; gestion d'un aperçu devenu obsolète.
P04-06	**Comparer l'historique des périodes** Vue flux ou patrimoine, sélection d'une période, répartition sélectionnée et pagination vers les périodes plus anciennes.
P04-07	**Reprendre un parcours essentiel** Six intentions vers saisie, échéances, budget type, projet, clôture et objectifs ; avertissements de plafonds dépassés et aide de configuration sans cycle.

Sources : BpmApi.summary, BpmApi.dashboard, BpmApi.register, BpmApi.centers, BpmApi.lifeProjects, BpmApi.history

Traitement : BpmApi.closePeriod, éditeur partagé d'opérations

- La création financière est masquée sur une lecture clôturée.
- Sans cycle configuré, affiche une orientation de configuration plutôt que des métriques trompeuses.
- Une clôture est définitive, capitalise le résultat réel signé une seule fois et protège les modifications financières.
- L'historique clos est affiché comme enregistré ; un recalcul avec les formules courantes est présenté séparément.

Code vérifié : [S12:62] [S12:160] [S12:588] [S12:126] [S12:178] [S13:169] [S12:67] [S12:248] [S12:277] [S12:560] [S12:310] [S12:333] [S12:385] [S12:418] [S12:794] [S14:25] [S14:201] [S15:40] [S12:102] [S12:192]

P05 / Entrées de la période

`/tableau-de-bord/entrees`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P05-01	**Comprendre les réceptions** Montants reçus et encore attendus, répartition des 100 € reçus par source sous forme barre, anneau ou secteurs ; détail des sources.
P05-02	**Vérifier les lignes et leurs règlements** Sépare reçus, attendus et non-réalisés de périodes closes ; détail partagé puis règlement, annulation ou modification si autorisés.
P05-03	**Saisir une entrée** Ouvre l'éditeur partagé prérempli en entrée ; la prochaine ligne à recevoir devient l'action principale quand elle existe.

Sources : BpmApi.incomes

Traitement : éditeur et détail partagés

• Liste sélectionnée par date prévue ; montant reçu lu à date de règlement. Le texte explique le décalage possible.

• Une source ouvre /argent/postes/:poste.

• Les autorisations du détail sont fournies par la lecture BPM.

Code vérifié : [S02:20] [S16:58] [S16:48] [S16:66] [S16:99] [S16:126] [S16:150] [S16:174] [S16:31] [S16:177]

P06 / Rapprocher avec mon compte

`/tableau-de-bord/rapprochement`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P06-01	**Comprendre le calcul du reste** Tuiles reçu/payé/reste/solde prévu, décomposition des composantes, relation entre le reste et le patrimoine, références des formules.
P06-02	**Comparer le compte au réalisé** Saisit solde initial et solde actuel ou de fin de période, calcule la variation du compte et l'écart avec le net réel, explique la suggestion ; efface le rapprochement.
P06-03	**Préparer l'opération manquante** Préremplit l'éditeur partagé en charge ou entrée, pour le montant absolu de l'écart et une note d'origine ; aucune écriture avant confirmation.
P06-04	**Poursuivre la vérification** Liens contextuels vers entrées attendues, charges, tableau de bord ou préparation de clôture si la période est terminée et l'écart nul.

Sources : BpmApi.balance

Traitement : aucune pour le rapprochement ; opération seulement si l'utilisateur enregistre dans l'éditeur partagé

• Les deux soldes sont gardés dans l'URL et le parcours, pas dans une comptabilité bancaire.

• La correction d'écart est masquée pour une période close.

• Il ne s'agit pas d'un rapprochement ligne à ligne avec import de relevé bancaire.

Code vérifié : [S02:21] [S17:174] [S17:84] [S17:116] [S17:47] [S17:131] [S17:234] [S17:142] [S17:266] [S17:34]

P07 / Registre des flux

/depenses/registre

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P07-01	**Retrouver et regrouper les opérations** Recherche libellé, note ou poste ; sens charges/entrées/tout ; regroupement date, poste, catégorie, nature de charge ou projet ; base dates prévues ou réelles.
P07-02	**Affiner le périmètre** Filtre budget principal, projet ou consolidé, état, nature de charge, poste ou absence de poste, catégorie ou absence, tâche, fenêtre de dates libre complète ; remise à zéro et suppression individuelle des filtres.
P07-03	**Lire les totaux et plafonds** Totaux qui suivent filtres et base de dates, payé/restant/non-réalisé, jauges de plafonds par groupe, alertes non bloquantes.
P07-04	**Saisir, modifier et pointer** Prochaine ligne en action principale, détail partagé d’une ligne, création/modification par éditeur partagé ; actions de règlement et annulation suivant autorisations.
P07-05	**Retrouver un lien profond hors filtre** Explique pourquoi une ligne demandée ne figure pas dans la fenêtre ; garde son détail ouvert et propose de réinitialiser ou consulter la date prévue.

Sources : BpmApi.register, BpmApi.line, Api.tasks

Traitement : éditeur et détail partagés

- Par défaut lecture des charges ; le bouton Tout rend le registre mixte.
- La fenêtre de dates remplace la lecture de période, sans modifier le cycle de clôture.
- Le budget principal inclut les règlements validés des projets financés ; le prévu de ces projets reste dans leur fiche.
- Les charges spéciales ouvrent la fiche projet plutôt qu’un faux détail d’opération.

Code vérifié : [S02:22] [S18:203] [S18:438] [S18:56] [S18:82] [S18:156] [S18:165] [S18:217] [S18:275] [S18:40] [S18:309] [S18:349] [S18:238]

P08 / Graphiques et chiffres

`/piloter`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P08-01	**Diagnostiquer la période** Point à examiner choisi dans le bandeau et action adaptée ; résultat à date et prévu, entrée/charges/solde, passage budget-patrimoine et dépenses par projet.
P08-02	**Comparer réalisé et prévu** Historique comparé avec fenêtres de périodes, graphiques et tableaux, sélection d'une période, pagination plus ancienne/récente.
P08-03	**Analyser les postes et revenus** Charges par poste avec plafonds et marges, entrées par source, accès au détail poste, registre filtré et entrées.
P08-04	**Anticiper dépenses et épargne** Objectifs datés à provisionner, directives indicatives, budget type mensuel et progression vers l'épargne de période.
P08-05	**Relire les soldes versés au patrimoine** Historique des clôtures, montants capitalisés et lien vers leur période au tableau de bord.
P08-06	**Rejoindre la saisie** Lien vers le registre avec création préouverte et direction Tout ; relire les lectures en cas de besoin.

Sources : BpmApi.summary, impact, centers, incomes, history, directives, events, budgetType, Api.closures

Traitement : aucune dans la page ; redirection vers écrans d'action

• Analyse, pas nouveau moteur de calcul ; données de lectures BPM.

• Les directives et événements restent relatifs au contexte courant ; la page explicite un éventuel décalage avec la période consultée.

• Un même composant dépasse 1 500 lignes et coordonne dix loaders.

Code vérifié : [S02:23] [S19:1061] [S19:94] [S19:183] [S19:363] [S19:159] [S19:454] [S19:566] [S19:598] [S19:681] [S19:400] [S19:727] [S19:796] [S19:888] [S19:968] [S19:127] [S19:1208]

P09 / Détail du poste (charge ou source de revenu)

`/argent/postes/:poste`

ANOMALIE CONFIRMÉE	Le détail d'une opération est annoncé et ses liens changent l'URL, mais la fenêtre ne se rend pas après chargement. Les fonctions concernées sont signalées ; voir A01.

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P09-01	**Lire l'activité du poste** Reçu/payé, restant, nombre de règlements, part relative et listes réalisé/prévu/non-réalisé ; lien vers registre filtré.
P09-02	**Régler directement le plafond du poste** Formulaire du bandeau pour définir ou retirer la limite, jauges de plafond et de catégories.
P09-03	**Créer une catégorie dans le poste** Libellé et plafond facultatif en une commande, liens vers dépenses de catégorie et tous les plafonds.
P09-04	**Saisir une opération préclassée** Éditeur partagé prérempli selon le poste et son sens.

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P09-05	**Ouvrir la prochaine ligne et ses détails** Intention déclarée par les boutons et liens ; défaut d'intégration probable : le détail n'est monté que si la lecture du poste n'a pas de données.

Sources : BpmApi.center

Traitement : BpmApi.setCaps, BpmApi.createCategory, éditeur partagé

• Plafonds et catégories seulement pour un poste de charge ; absents pour une source de revenu.

• Pas de page autonome par catégorie : lien vers registre filtré.

• Retour dépend de l'origine du lien (dashboard, pilotage, registre, etc.).

Code vérifié : [S01:40] [S20:273] [S20:58] [S20:111] [S20:339] [S20:46] [S20:295] [S20:85] [S20:307] [S20:45] [S20:399] [S20:44] [S20:194] [S20:385]

P10 / Gestion du projet de vie - Pilotage du cycle

`/projet-de-vie`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P10-01	**Piloter les six volets** Synthèse des états et progression temporelle ; filtre tous/à traiter/à surveiller/en règle/à renseigner, dépliage des volets avec jauges, chiffres et suites utiles.
P10-02	**Lire le cycle et ses résultats** Reçu, dépensé, net et prévu ; détail entrées, charges indispensables et courantes, projets financés, résultats et patrimoine.
P10-03	**Préparer le budget type** Ouvre le même composant BpmActBudgetType que la sous-page dédiée, dans une fenêtre, sans dupliquer son implémentation.
P10-04	**Suivre les enveloppes et décisions** Table de financement par projet/cycle ; autorise ou refuse les dépassements d'enveloppe, ouvre les demandes de parts dans leur projet et facture les dépassements éligibles au budget de vie.
P10-05	**Traiter les échéances proches** Montre les retards et les sept prochains jours, détail partagé, règlement/modification quand autorisé ; création entrée/dépense via éditeur partagé.
P10-06	**Suivre et clôturer** Ouvre le contenu de suivi/clôture dans une fenêtre réutilisant le même template que /projet-de-vie/cloture.

Sources : BpmApi.lifeManagement

Traitement : BpmApi.billOverruns, ProjectFunding.decide, Api.closePeriod, éditeur/détail partagés

• Les volets suivent la période consultée ; échéances à régler, décisions et clôture restent au contexte d'aujourd'hui, explicitement annoncé.

• Le projet de vie unique ne se supprime qu'avec le profil.

• Sans cycle, bouton vers réglages ; aucun assistant de configuration en sept étapes.

Code vérifié : [S04:169] [S21:158] [S21:842] [S21:67] [S21:107] [S21:177] [S21:133] [S21:290] [S21:398] [S21:408] [S21:950] [S21:473] [S21:671] [S21:896] [S21:491] [S21:504]

P11 / Préparer le budget type

`/projet-de-vie/budget-type`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P11-01	**Lire le profil récurrent** Totaux moyens des revenus, charges et net mensuels ; lignes récurrentes actives séparées en entrées et charges.
P11-02	**Modifier les récurrences existantes** Modifie libellé, montant et rythme selon les droits du middleware, en conservant identité et règlements existants ; reprise d'une ligne depuis la version enregistrée en cas de conflit.
P11-03	**Ajouter des entrées et charges récurrentes** Prépare plusieurs nouvelles lignes avec première date, montant, rythme et poste ; retirer une ligne du brouillon ; enregistrement ligne par ligne avec résultat partiel explicite.
P11-04	**Rejoindre échéances et plafonds** Bandeau : ajout, enregistrement des modifications, liens vers échéances et définition de plafonds.

Sources : BpmApi.budgetType, BpmApi.costCenters

Traitement : BpmApi.updateRecurrence, BpmApi.createEntry

• Cette spécialisation affiche uniquement le budget type et non les six volets du parent.

• Chaque ligne s'enregistre séparément : un lot peut réussir partiellement, les erreurs restent attachées aux lignes.

• Après règlement, première date et rythme sont figés par le métier ; fin, note et poste d'une récurrence existante se modifient via registre/éditeur complet.

• Le bloc de plafonds présent dans le composant est désactivé par [showCaps]=false sur ses deux seuls usages actuels.

Code vérifié : [S02:24] [S21:496] [S22:151] [S22:57] [S22:91] [S22:300] [S22:113] [S22:329] [S21:51]

P12 / Suivi et clôture du cycle

`/projet-de-vie/cloture`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P12-01	**Relire le suivi du cycle** Net, solde prévu, stock avant ou patrimoine après clôture, nombre de cycles terminés à clôturer.
P12-02	**Clôturer le premier cycle éligible** Aperçu résultat signé, stock avant/après, date de capitalisation et conditions, puis commande de clôture ; protège contre aperçu périmé.
P12-03	**Résoudre les décisions avant la suite** Décide les dépassements en attente, rejoint les parts demandées et intègre les dépassements facturables ; liens vers rapprochement, historique et repères.

Sources : BpmApi.lifeManagement

Traitement : Api.closePeriod, ProjectFunding.decide, BpmApi.billOverruns

• Même template que le panneau de clôture du parent ; pas un deuxième moteur de clôture.

• La clôture porte sur le cycle éligible proposé par le serveur et peut concerner un autre cycle que celui parcouru ; l'interface distingue ce contexte.

• Résultat nul ou négatif également capitalisé ; une seule écriture de capitalisation.

Code vérifié : [S02:25] [S21:498] [S21:504] [S21:527] [S21:929] [S21:569] [S21:591]

P13 / Échéances à traiter

`/piloter/agir`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P13-01	**Choisir ce qui doit être traité** Liste les retards et échéances du jour de tous les budgets, avec priorité sélectionnable, budget, poste, date et montant.
P13-02	**Pointer rapidement un paiement ou une réception** Formulaire en ligne par échéance : date réelle, montant réel, bouton Payé/Reçu ; annulation immédiate du dernier règlement.
P13-03	**Approfondir et corriger** Détail partagé pour revoir le prévu/réel et les actions autorisées ; création entrée/dépense par éditeur partagé.
P13-04	**Revoir les échéances non réalisées** Dépliant des échéances de périodes closes ; règlement tardif à sa date réelle, sans réécrire l'historique clos.
P13-05	**Poursuivre après les échéances** Liens contextuels budget type, registre ou rapprochement/clôture lorsque tout est à jour.

Sources : BpmApi.due, BpmApi.summary

Traitement : BpmApi.settleOccurrence, BpmApi.realizeOperation, BpmApi.cancelRealization, éditeur/détail partagés

• Aucune navigation par période : échéances à traiter aujourd'hui, tous budgets.

• Les futures échéances se pilotent dans le calendrier.

• Les raccourcis historiques de panneaux sont redirigés vers les nouvelles destinations dédiées.

Code vérifié : [S02:26] [S06:174] [S06:216] [S06:67] [S23:136] [S23:33] [S23:94] [S23:143] [S06:93] [S06:160] [S23:169] [S06:142]

P14 / Plafonds et catégories - Suivi des plafonds

`/plafonds`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P14-01	**Analyser les limites indépendantes** Compte plafonds dépassés/proches/en règle ; payé, restant, engagé, marge et solde prévu ; regroupement par poste, catégorie ou poste et catégories ; isoler les dépassements.
P14-02	**Comprendre les charges responsables** Déplie chaque plafond avec charges, catégories, payé/attendu, rythme, moyenne mensuelle/annuelle et antériorité ; détail partagé d'une charge.
P14-03	**Repérer une marge de compensation** Affiche les autres postes disposant de marge ; propose une piste de réduction, sans déplacer d'argent ni modifier les plafonds automatiquement.
P14-04	**Agir depuis un plafond** Création d'une dépense préremplie du poste/catégorie, ouverture rapide du réglage de plafond ou de création de catégorie, accès au détail et à la modification.

Sources : BpmApi.capsReview, BpmApi.categories

Traitement : BpmApi.setCaps, BpmApi.updateCategory, BpmApi.createCategory, éditeur/détail partagés via panneaux

• Engagé = payé + restant prévu ; poste et catégorie ne sont pas additionnés comme deux dépenses.

• Dépassements indicatifs jamais bloquants.

• Les périodes terminées/closes deviennent un bilan, sans conseil de nouvel achat ou compensation future.

Code vérifié : [S04:170] [S24:108] [S25:95] [S25:134] [S25:229] [S25:350] [S25:450] [S25:206] [S25:331] [S25:786] [S25:816]

P15 / Définir les plafonds

`/plafonds/reglages`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P15-01	**Fixer ou retirer le plafond d'un poste** Choisit un poste, relit consommation/marge, enregistre un montant par période ; un champ vide retire la limite en préservant les autres plafonds.
P15-02	**Fixer ou retirer le plafond d'une catégorie** Choisit la catégorie, relit sa consommation, enregistre une limite indépendante ; champ vide pour aucun plafond.
P15-03	**Créer puis plafonner** Création rapide d'une catégorie dans son poste puis sélection pour préparer son plafond ; lien vers organisation des catégories ; saisie de dépense depuis le bandeau.

Sources : BpmApi.capsReview, BpmApi.categories

Traitement : BpmApi.setCaps, BpmApi.updateCategory, BpmApi.createCategory, éditeur partagé

• Plafonds du budget de vie, indépendants des enveloppes des projets.

• Aucune opération financière créée par l'enregistrement d'une limite.

• Contrôle de révision pour empêcher l'écrasement silencieux.

Code vérifié : [S02:27] [S25:1210] [S25:477] [S25:1199] [S25:567] [S25:1220] [S25:81] [S25:786]

P16 / Organiser les catégories

`/plafonds/categories`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P16-01	**Créer et ranger les catégories** Nommer une catégorie et choisir son poste de charge ; liste regroupée par poste.
P16-02	**Renommer, retirer ou rétablir** Édition du nom, annulation de l'édition, retrait des choix sans changer le rangement historique, rétablissement.
P16-03	**Régler leur plafond** Ouvre la définition du plafond de la catégorie ; création dans un panneau enchaînable avec réglage du plafond.

Sources : BpmApi.categories, BpmApi.capsReview

Traitement : BpmApi.createCategory, BpmApi.updateCategory

• Le retrait est un archivage, pas une suppression des données passées.

• Une catégorie appartient à son poste ; aucun déplacement de catégorie entre postes n'est proposé sur cet écran.

• La limite reste facultative et indépendante du plafond de son poste.

Code vérifié : [S02:28] [S25:1298] [S25:652] [S25:1260] [S25:714] [S25:1286] [S25:752] [S25:1190]

P17 / Objectifs et avenir - Mes objectifs datés

`/vision`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P17-01	**Lister et prioriser les objectifs** Synthèse nombre, cibles actuelles, couverts et à examiner ; prochaine échéance ; recherche, type, situation de couverture et tri par date/montant/manque.
P17-02	**Mesurer la couverture estimée** Par objectif : cible aujourd'hui et nominale à date, montant couvert, manque et progression, alertes date passée/hors horizon/couverture révisée.
P17-03	**Créer, modifier ou retirer un objectif** Fenêtre dédiée avec type, libellé, cible positive en euros actuels et date ; retrait avec confirmation ; erreur/conflit conservant la saisie.
P17-04	**Compléter le scénario ou réaliser l'intention** Accès à projection et repères, bouton de calcul de couverture si incomplet, passage vers gestion de projets pour organiser réellement tâches et enveloppe.

Sources : BpmApi.setupProfile, summary, directives, goals, projection

Traitement : BpmApi.createGoal, updateGoal, removeGoal, réglages de projection via panneau

• Un objectif est une intention de simulation ; ne crée ni budget, tâche, paiement ni réserve réelle.

• La couverture estimée ne prouve pas la réalisation de l'objectif.

• Les types sont lus depuis le profil/catalogue plutôt que figés uniquement dans l'écran.

Code vérifié : [S04:173] [S26:72] [S27:35] [S27:53] [S27:70] [S28:29] [S26:387] [S27:8] [S27:100]

P18 / Projection patrimoniale

`/vision/projection`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P18-01	**Lire la trajectoire patrimoniale** Patrimoine à horizon nominal et en euros actuels, courbe annuelle et tableau année par année avec capital réservé simulé.
P18-02	**Ajuster le scénario** Horizon, rendement annuel, inflation/source, apport régulier et rythme hebdomadaire/mensuel/annuel ; enregistrer ou annuler ; recalcul de la couverture.
P18-03	**Comparer un effort supplémentaire** Simulation sans écriture, comparaison base/effort en nominal et euros actuels, graphique et hypothèses ; reprendre l'apport proposé dans le formulaire puis l'enregistrer.
P18-04	**Revoir les objectifs affectés** Synthèse de couverture, bouton objectifs à revoir et création d'un objectif depuis le bandeau.

Sources : BpmApi.projection, setupProfile, goals, summary, directives

Traitement : BpmApi.updateVision, BpmApi.createGoal via modal

• Horizon 1-80 ans, rendement -50 à 50 %, inflation -20 à 50 %.

• Stock initial et rendement nécessaires à une projection exploitable ; rendement vide = indisponible.

• Apport vide utilise la moyenne du budget type.

• Appliquer un scénario ne crée ni dépense, ni transfert, ni placement ; adoption de simulation préremplit seulement les hypothèses avant enregistrement.

Code vérifié : [S02:29] [S29:93] [S27:128] [S27:276] [S26:419] [S27:151] [S29:22] [S27:4] [S27:27]

P19 / Épargne et cap patrimonial

`/vision/reperes`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P19-01	**Fixer l’épargne visée par période** Repère de montant à conserver en fin de cycle, saisie/enregistrement/annulation ; retrait en laissant vide.
P19-02	**Fixer le cap patrimonial** Affiche stock, progression et cap ; enregistre ou retire le cap sans changer le stock.
P19-03	**Préparer un excédent sur plusieurs périodes** Cible cumulée, nombre de périodes, période de départ, progression à partir des seuls résultats clos ; retrait confirmé de l’objectif d’excédent.
P19-04	**Lire les directives indicatives** Épargne nécessaire, provisions d’objectifs, plafond, disponible et budget hebdomadaire, avec hypothèses et causes de non-calculabilité.
P19-05	**Mesurer l’effet à long terme** Accès direct à la projection et création d’un objectif daté depuis le bandeau.

Sources : BpmApi.setupProfile, directives, summary, goals, projection

Traitement : BpmApi.updateVision, Api.updateBpmPatrimoine, BpmApi.createGoal via modal

- Épargne visée, excédent cumulé et cap patrimonial sont trois concepts distincts, malgré des montants proches.
- Ces réglages ne transfèrent pas d’argent ; le patrimoine n’évolue réellement que par ses écritures autorisées.
- Les directives sont des indications sans écriture et montrent leurs hypothèses.

Code vérifié : [S02:30] [S30:146] [S27:103] [S27:208] [S26:360] [S27:109] [S27:242] [S26:335] [S27:122] [S30:89] [S30:19] [S27:4] [S27:15]

Mes projets de la vie

P20 / Projets de la vie

/app/projets

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P20-01	Consulter les projets par statut, leur avancement, dates, priorité, enveloppe, consommé et reste
P20-02	Rechercher par nom/description/référence ; choisir un projet ; filtrer à poursuivre, sans enveloppe, demandes, dépassement ou retard
P20-03	Ouvrir la prochaine action contextuelle : décisions, attribution d'enveloppe, création ou pilotage de la fiche
P20-04	Budgéter un projet existant du noyau Condition : Projet proposé dans les candidats non encore intégrés
P20-05	Autoriser ou refuser un dépassement Condition : Demande en attente, dans la modale Autorisations et cycle
P20-06	Facturer les dépassements autorisés au budget de vie Condition : Dépassements facturables en fin de cycle ; le middleware décide de l'éligibilité
P20-07	Réinitialiser les filtres et la recherche

• La page inclut le projet de vie racine et les projets standards du profil actif. Le statut de projet est calculé depuis les tâches : aucune commande de changement direct de statut projet.

• Créer un projet est un lien vers la page spécialisée ; les décisions et le suivi de cycle s'ouvrent dans une modale.

Code vérifié : [S31:49] [S31:197] [S31:282] [S31:576]

P21 / Suivi des projets financés

/app/projets/suivi

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P21-01	Consulter les projets par statut, leur avancement, dates, priorité, enveloppe, consommé et reste
P21-02	Rechercher par nom/description/référence ; choisir un projet ; filtrer à poursuivre, sans enveloppe, demandes, dépassement ou retard
P21-03	Ouvrir la prochaine action contextuelle : décisions, attribution d'enveloppe, création ou pilotage de la fiche
P21-04	Budgéter un projet existant du noyau Condition : Projet proposé dans les candidats non encore intégrés
P21-05	Autoriser ou refuser un dépassement Condition : Demande en attente, dans la modale Autorisations et cycle
P21-06	Facturer les dépassements autorisés au budget de vie Condition : Dépassements facturables en fin de cycle ; le middleware décide de l'éligibilité
P21-07	Réinitialiser les filtres et la recherche
P21-08	Lire une revue tabulaire triée par attention, avec une suite utile par projet : attribuer, décider, revoir le budget, contrôler la fin ou poursuivre les tâches

Réutilisation : Même composant BpmProjectsPage ; tableau spécialisé au lieu du tableau par statut.

• Même composant et bandeau que /app/projets ; seule la représentation principale change. La revue exclut la racine projet de vie. Le titre « financés » ne garantit pas une enveloppe : les projets non dotés sont volontairement affichés en priorité.

Code vérifié : [S02:31] [S31:269] [S31:374]

P22 / Gestion de projet

`/app/gestion-projet`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P22-01	Lire les cartes de tous les projets standards, métriques financières et temporelles, tâches dépliables
P22-02	Rechercher les projets ; filtrer à poursuivre, sans budget, terminés, dépassement, demandes, sans tâche ou en retard
P22-03	Créer un projet de la vie avec nom, description, priorité, dates et enveloppe facultative Condition : Éditeur partagé en modale
P22-04	Modifier le nom, la description, la priorité et les dates d’un projet Condition : Éditeur partagé en modale
P22-05	Donner un budget BPM à un projet existant du noyau Condition : Candidats disponibles
P22-06	Attribuer ou modifier une enveloppe totale de projet Condition : Montant positif ou nul ; révision attendue transmise au serveur
P22-07	Créer une tâche, avec ou sans projet, son état, temps prévu/consommé et dates Condition : Éditeur partagé en modale
P22-08	Modifier une tâche existante Condition : Éditeur partagé en modale ; rattachement modifié par commande distincte
P22-09	Rattacher une tâche disponible à un projet Condition : Une tâche portant des données financières ne peut pas être déplacée librement ; validation serveur
P22-10	Détacher une tâche du projet Condition : Conditions d’éligibilité affichées sur la carte et validation serveur
P22-11	Faire avancer ou bloquer une tâche via le sélecteur d’état Condition : La commande du noyau recalcule les états du projet et les effets BPM
P22-12	Demander le montant total souhaité pour une tâche avec motif facultatif Condition : Une demande peut être préparée avant attribution d’enveloppe
P22-13	Accorder, refuser ou annuler une demande de part Condition : Accord possible après attribution de l’enveloppe ; un manque peut ouvrir une autorisation au projet de vie
P22-14	Autoriser ou refuser un dépassement Condition : Modale Suivi et cycle ou carte associée
P22-15	Intégrer les dépassements autorisés en fin de cycle Condition : Dépassements facturables
P22-16	Ouvrir la fiche du projet et ses outils détaillés

• Vue de pilotage et décisions sur tous les projets standards ; la création et modification restent des modales sur cette vue, mais possèdent aussi des pages spécialisées accessibles au menu.

Code vérifié : [S32:57] [S32:220] [S32:1017] [S33:83] [S32:1098]

P23 / Créer un projet de la vie

/app/gestion-projet/nouveau

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P23-01	Créer un projet de la vie : nom, description, priorité, dates, enveloppe de départ facultative
P23-02	Conserver automatiquement le brouillon de création sur ce navigateur
P23-03	Annuler et revenir à l'origine du parcours
P23-04	Après création, ouvrir la nouvelle fiche avec confirmation, sans garder le formulaire consommé dans le parcours

Réutilisation : BpmProjectEditor affiché inline ; même éditeur qu'en modale de Gestion.

• L'attribution initiale ne crée aucune dépense ; les règlements sont une action distincte.

Code vérifié : [S34:55] [S34:168] [S35:34] [S35:140]

P24 / Attribuer les enveloppes

/app/gestion-projet/financement

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P24-01	Attribuer ou modifier l'enveloppe totale d'un projet
P24-02	Rechercher un projet ; afficher les enveloppes à attribuer ou toutes les enveloppes
P24-03	Intégrer au budget de vie un projet existant du noyau
P24-04	Lire les métriques financières et temporelles pour préparer les montants
P24-05	Ouvrir le budget d'une fiche projet ou passer aux décisions

Réutilisation : Page spécialisée héritant des commandes de BpmProjectManagementPage.

• Une enveloppe de zéro est autorisée. L'enveloppe prépare le financement et ne crée pas une opération de dépense.

Code vérifié : [S34:38] [S34:74] [S32:1098]

P25 / Décider les financements

/app/gestion-projet/decisions

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P25-01	Accorder, refuser ou annuler les demandes de part de toutes les tâches
P25-02	Autoriser ou refuser les dépassements demandés au projet de vie
P25-03	Rejoindre le budget du projet concerné pour attribuer une enveloppe manquante

Réutilisation : Réutilise les composants de décision et les commandes de Gestion.

• Parts des tâches et autorisations de dépassement sont deux décisions successives distinctes. Pas de création de dépense ni de facturation du cycle sur cette page.

Code vérifié : [S34:102] [S36:1] [S32:1164]

P26 / Fiche du projet (titre réel du projet)

`/app/gestion-projet/:id`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P26-01	Lire l’identité, description complète, statut calculé, avancement, temps prévu/consommé et situation financière du projet
P26-02	Déclencher la prochaine étape contextuelle : enveloppe, décision, règlement, tâche bloquée/en retard, libération de part ou contrôle de fin
P26-03	Modifier le projet dans l’éditeur partagé Condition : Projet standard avec budget
P26-04	Créer une tâche dans le projet via l’éditeur partagé en modale Condition : Projet standard avec budget
P26-05	Saisir une dépense ponctuelle ou récurrente affectée à une tâche, éventuellement au projet sans tâche Condition : Le budget peut exiger un rattachement à une tâche ; éditeur d’opération commun à tout BPM
P26-06	Accorder, refuser ou annuler les demandes de part Condition : Demandes en attente ; modale Décisions
P26-07	Autoriser ou refuser un dépassement Condition : Demandes en attente ; modale Décisions
P26-08	Rejoindre le financement ou les échéances du projet de vie
P26-09	Attribuer ou modifier l’enveloppe de projet Condition : Révision budgétaire attendue ; montant positif ou nul
P26-10	Examiner enveloppe, parts accordées, engagé, réglé, reste à payer, reste à consommer, hors budget et temps
P26-11	Lire l’historique des dépassements, leurs états et autorisations
P26-12	Facturer les dépassements autorisés du projet arrivés à échéance
P26-13	Consulter les contrôles de fin de cycle et appliquer la restitution du reliquat d’enveloppe Condition : Geste proposé par les contrôles calculés côté middleware
P26-14	Lire les dépenses non rattachées à une tâche et ouvrir leur détail partagé
P26-15	Valider un règlement avec date et montant réels Condition : Dépense attendue ; flux de financement/dépassement proposé si nécessaire
P26-16	Modifier une opération via l’éditeur partagé Condition : Les règles des périodes closes restent contrôlées côté API
P26-17	Rechercher et filtrer les tâches : à poursuivre, bloquées, retard, financement, parts à libérer, terminées
P26-18	Changer l’état d’une tâche par glisser-déposer ou sélecteur ; Échap annule le glissement
P26-19	Rattacher une tâche disponible au projet
P26-20	Ouvrir le détail d’une tâche (modale), ses temps, financement, dépenses et historique de demandes
P26-21	Modifier une tâche dans l’éditeur partagé (modale)

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P26-22	Détacher une tâche du projet Condition : Autorisation du middleware ; données budgétaires portées et demande active peuvent bloquer
P26-23	Demander le montant total souhaité pour une tâche et saisir un motif
P26-24	Ajuster directement ou retirer la part accordée Condition : Enveloppe attribuée ; une insuffisance ouvre un flux de décision financée
P26-25	Rendre la part non consommée à l'enveloppe Condition : Tâche terminée avec reliquat calculé par middleware
P26-26	Saisir un remboursement affecté à une tâche Condition : La tâche porte déjà un montant réglé ; il se déduit de son réglé, de celui du projet et du dépensé du budget de vie
P26-27	Prévoir un retour au budget de vie avec libellé, montant et cadence, ou retirer un retour non déclenché Condition : Le retour se déclenche à la complétion ; si la tâche est déjà terminée, il est enregistré immédiatement
P26-28	Valider le règlement d'une dépense de tâche, avec éventuel financement/dépassement
P26-29	Ouvrir le détail et modifier une dépense de tâche

• Pour la racine projet de vie, la même fiche présente la synthèse du financement des projets et les dépassements, avec un lien vers /projet-de-vie ; les commandes de tâches standard sont réservées aux projets standards.

• Le détail d'une tâche est une modale liée à ?task=, pas une route dédiée. Les éditeurs projet/tâche/opération et le détail d'opération sont également des modales.

• Les dépenses du projet sont lues sur les douze derniers et prochains mois (message de la liste).

Code vérifié : [S01:52] [S37:13] [S37:254] [S37:516] [S37:733] [S38:799]

P27 / Budget du projet / Budget et décisions

`/app/gestion-projet/:id/budget`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P27-01	Lire l’identité, description complète, statut calculé, avancement, temps prévu/consommé et situation financière du projet
P27-02	Déclencher la prochaine étape contextuelle : enveloppe, décision, règlement, tâche bloquée/en retard, libération de part ou contrôle de fin
P27-03	Modifier le projet dans l’éditeur partagé Condition : Projet standard avec budget
P27-04	Créer une tâche dans le projet via l’éditeur partagé en modale Condition : Projet standard avec budget
P27-05	Saisir une dépense ponctuelle ou récurrente affectée à une tâche, éventuellement au projet sans tâche Condition : Le budget peut exiger un rattachement à une tâche ; éditeur d’opération commun à tout BPM
P27-06	Accorder, refuser ou annuler les demandes de part Condition : Demandes en attente ; modale Décisions
P27-07	Autoriser ou refuser un dépassement Condition : Demandes en attente ; modale Décisions
P27-08	Rejoindre le financement ou les échéances du projet de vie
P27-09	Attribuer ou modifier l’enveloppe de projet Condition : Révision budgétaire attendue ; montant positif ou nul
P27-10	Examiner enveloppe, parts accordées, engagé, réglé, reste à payer, reste à consommer, hors budget et temps
P27-11	Lire l’historique des dépassements, leurs états et autorisations
P27-12	Facturer les dépassements autorisés du projet arrivés à échéance
P27-13	Consulter les contrôles de fin de cycle et appliquer la restitution du reliquat d’enveloppe Condition : Geste proposé par les contrôles calculés côté middleware
P27-14	Lire les dépenses non rattachées à une tâche et ouvrir leur détail partagé
P27-15	Valider un règlement avec date et montant réels Condition : Dépense attendue ; flux de financement/dépassement proposé si nécessaire
P27-16	Modifier une opération via l’éditeur partagé Condition : Les règles des périodes closes restent contrôlées côté API

Réutilisation : Même BpmProjectPage et même lecture/commandes serveur que la fiche, rendu filtré par workspaceKey.

• Masque le tableau et le détail des tâches ; affiche les demandes de part et ouvre par défaut les dépliants financiers. Les commandes communes du bandeau restent disponibles.

• Anomalie A05 : certaines prochaines actions de tâche définissent ?task= mais ne rendent pas le détail, masqué dans la vue Budget. Elles doivent rejoindre la vue Tâches du projet.

Code vérifié : [S02:37] [S37:254] [S37:350] [S37:510]

P28 / Tâches du projet

/app/gestion-projet/:id/taches

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P28-01	Lire l’identité, description complète, statut calculé, avancement, temps prévu/consommé et situation financière du projet
P28-02	Déclencher la prochaine étape contextuelle : enveloppe, décision, règlement, tâche bloquée/en retard, libération de part ou contrôle de fin
P28-03	Modifier le projet dans l’éditeur partagé Condition : Projet standard avec budget
P28-04	Créer une tâche dans le projet via l’éditeur partagé en modale Condition : Projet standard avec budget
P28-05	Saisir une dépense ponctuelle ou récurrente affectée à une tâche, éventuellement au projet sans tâche Condition : Le budget peut exiger un rattachement à une tâche ; éditeur d’opération commun à tout BPM
P28-06	Accorder, refuser ou annuler les demandes de part Condition : Demandes en attente ; modale Décisions
P28-07	Autoriser ou refuser un dépassement Condition : Demandes en attente ; modale Décisions
P28-08	Rejoindre le financement ou les échéances du projet de vie
P28-09	Rechercher et filtrer les tâches : à poursuivre, bloquées, retard, financement, parts à libérer, terminées
P28-10	Changer l’état d’une tâche par glisser-déposer ou sélecteur ; Échap annule le glissement
P28-11	Rattacher une tâche disponible au projet
P28-12	Ouvrir le détail d’une tâche (modale), ses temps, financement, dépenses et historique de demandes
P28-13	Modifier une tâche dans l’éditeur partagé (modale)
P28-14	Détacher une tâche du projet Condition : Autorisation du middleware ; données budgétaires portées et demande active peuvent bloquer
P28-15	Demander le montant total souhaité pour une tâche et saisir un motif
P28-16	Ajuster directement ou retirer la part accordée Condition : Enveloppe attribuée ; une insuffisance ouvre un flux de décision financée
P28-17	Rendre la part non consommée à l’enveloppe Condition : Tâche terminée avec reliquat calculé par middleware
P28-18	Saisir un remboursement affecté à une tâche Condition : La tâche porte déjà un montant réglé ; il se déduit de son réglé, de celui du projet et du dépensé du budget de vie
P28-19	Prévoir un retour au budget de vie avec libellé, montant et cadence, ou retirer un retour non déclenché Condition : Le retour se déclenche à la complétion ; si la tâche est déjà terminée, il est enregistré immédiatement
P28-20	Valider le règlement d’une dépense de tâche, avec éventuel financement/dépassement
P28-21	Ouvrir le détail et modifier une dépense de tâche

Réutilisation : Même BpmProjectPage ; focalisation visuelle sans dupliquer le moteur de commandes.

• Masque les panneaux de synthèse budgétaire et propose un lien vers le budget pour attribuer/modifier l'enveloppe. Les dépenses de tâche et décisions restent accessibles dans le détail modal.

Code vérifié : [S02:38] [S37:37] [S37:254] [S37:516]

P29 / Tâches des projets

`/app/taches`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P29-01	Consulter toutes les tâches des projets de vie en colonnes de statut, leur budget, échéance et avancement
P29-02	Choisir un projet ; rechercher par titre/description ; filtrer actives, bloquées, en retard, financement ou terminées
P29-03	Changer l'état par glisser-déposer ou sélecteur ; annuler le glissement par Échap
P29-04	Créer une tâche dans l'éditeur partagé en modale
P29-05	Modifier une tâche dans l'éditeur partagé en modale
P29-06	Rattacher une tâche disponible à un projet standard
P29-07	Changer une tâche de projet ou la détacher Condition : Le serveur refuse les déplacements incompatibles avec les données financières portées
P29-08	Ouvrir la tâche prioritaire ou le financement dans sa fiche projet
P29-09	Ouvrir le projet lié à une tâche ou les tâches du noyau

• Tableau BPM enrichi du budget. La zone des tâches à rattacher inclut des tâches sans projet et des tâches de projets non financés. Les commandes d'état et de rattachement sont celles du noyau.

Code vérifié : [S39:49] [S39:190] [S39:300] [S39:681]

P30 / Créer une tâche

`/app/taches/nouvelle`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P30-01	Créer une tâche : nom, description, projet facultatif, état, temps prévu/consommé, dates
P30-02	Conserver automatiquement le brouillon de création
P30-03	Après création, poursuivre dans le projet, rattacher les tâches ou créer une autre tâche
P30-04	Annuler et revenir à l'origine du parcours

Réutilisation : Même BpmTaskEditor inline que les modales de Gestion, fiche et tableau des tâches.

• Un projet transmis par le parcours est présélectionné et verrouillé ; sinon l'utilisateur peut préparer une tâche sans projet. Le montant se demande après rattachement.

Code vérifié : [S34:61] [S35:195] [S35:351]

P31 / Rattacher des tâches

/app/taches/rattacher

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P31-01	Lister les tâches disponibles avec description, temps prévu et statut
P31-02	Rechercher une tâche à rattacher
P31-03	Choisir le projet destinataire puis y rattacher chaque tâche
P31-04	Créer une tâche, ou créer d’abord un projet si aucun destinataire n’existe

Réutilisation : Spécialisation héritant des commandes de Gestion.

• La source héritée availableTasks exclut les tâches déjà rattachées à un projet standard ; ce n’est pas un écran de déplacement de tâches déjà financées.

Code vérifié : [S34:38] [S34:115] [S34:151]

P32 / Cycle et réglages

/app/reglages

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P32-01	Lire l’état, le jour d’ancrage et la date de début du cycle mensuel
P32-02	Configurer le jour d’ancrage (1 à 28) et la date de début Condition : Ancrage et début figés après la première clôture
P32-03	Lire les clôtures : dates, résultat, formule et révision, remise à zéro du budget
P32-04	Ouvrir la formule actuelle, l’objet clôture et sa capitalisation dans les outils du socle
P32-05	Relire les valeurs actuelles après conflit, rétablir le cycle enregistré
P32-06	Lire le stock d’ouverture et les repères patrimoniaux
P32-07	Modifier le stock initial, sa date et l’objectif patrimonial facultatif
P32-08	Rétablir les valeurs enregistrées ; en cas de conflit relire la version actuelle ou réappliquer la saisie conservée
P32-09	Lister les postes et sources standards/personnels, leur sens et origine
P32-10	Ajouter un poste de dépense ou une source de revenu personnel
P32-11	Rejoindre l’administration du catalogue commun, les plafonds et les catégories
P32-12	Actualiser les réglages
P32-13	Conserver les brouillons de réglages

• Stock initial autorisé négatif ou inconnu ; objectif facultatif positif ou nul, informatif et non bloquant. Aucun éditeur de renommage/suppression d’un poste n’est exposé ici.

Code vérifié : [S40:23] [S40:172] [S40:275] [S40:411] [S40:488]

P33 / Régler le cycle

/app/reglages/cycle

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P33-01	Lire l’état, le jour d’ancrage et la date de début du cycle mensuel
P33-02	Configurer le jour d’ancrage (1 à 28) et la date de début Condition : Ancrage et début figés après la première clôture
P33-03	Lire les clôtures : dates, résultat, formule et révision, remise à zéro du budget
P33-04	Ouvrir la formule actuelle, l’objet clôture et sa capitalisation dans les outils du socle
P33-05	Relire les valeurs actuelles après conflit, rétablir le cycle enregistré
P33-06	Rejoindre les cycles à clôturer

• Réutilise uniquement les sections cycle et historique des clôtures du même composant ; les règles sont celles du middleware.

Code vérifié : [S02:39] [S40:120] [S40:671] [S40:895]

P34 / Point de départ du patrimoine

/app/reglages/patrimoine

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P34-01	Lire le stock d’ouverture et les repères patrimoniaux
P34-02	Modifier le stock initial, sa date et l’objectif patrimonial facultatif
P34-03	Rétablir les valeurs enregistrées ; en cas de conflit relire la version actuelle ou réappliquer la saisie conservée
P34-04	Rejoindre les repères d’épargne et le cap patrimonial

• Même formulaire de point de départ que la page générale. L’objectif patrimonial existe aussi dans le parcours Vision : même donnée, autre contexte de travail.

Code vérifié : [S02:40] [S40:123] [S40:672] [S40:935]

P35 / Postes et sources de revenus

/app/reglages/postes

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P35-01	Lister les postes et sources standards/personnels, leur sens et origine
P35-02	Ajouter un poste de dépense ou une source de revenu personnel
P35-03	Rejoindre l’administration du catalogue commun, les plafonds et les catégories

• Seul le catalogue et l’ajout personnel sont affichés. Les catégories et plafonds sont des fonctions distinctes accessibles par liens.

Code vérifié : [S02:41] [S40:125] [S40:673] [S40:993]

Calendrier

P36 / Calendrier Budget/Patrimoine

`/calendrier-budget`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P36-01	Lire revenus/dépenses ponctuels et récurrents attendus ou réglés, fins de période et versements au patrimoine
P36-02	Passer à la semaine, au mois ou à l'année ; période précédente/suivante ; aujourd'hui ; aller à un jour
P36-03	Filtrer par regroupement/budget, sources et inclusion des terminés
P36-04	Choisir un repère à suivre et le retrouver dans le calendrier ou l'agenda
P36-05	Ouvrir la page de l'objet source : détail de ligne, période ou réglages Condition : Le repère doit avoir un lien
P36-06	Replanifier une opération ponctuelle attendue via date ou glisser-déposer Condition : Seulement si event.reschedule est fourni ; par défaut opération planned sans recurrenceId ; pas de déplacement de règlement, récurrence, fin de cycle ou capitalisation ; périodes closes contrôlées par API
P36-07	Mettre des repères en évidence et effacer la sélection
P36-08	Consulter la grille semaine/mois/année, aperçus de jour au survol/focus, détails d'indicateurs, repères mensuels, bilan des sources affichées et groupes de budget
P36-09	Dans Sources et affichage, choisir les sources, champs d'événement, indicateurs du survol et 1 à 6 événements par case ; tout afficher ou réinitialiser

• Préférences de présentation mémorisées par profil dans ce navigateur ; certaines sélections suivent aussi les paramètres URL. Elles ne modifient aucune donnée financière.

• /calendrier-budget/sources est une ancienne adresse redirigée vers /calendrier-budget#sources-et-affichage : ne pas la compter comme troisième écran.

Code vérifié : [S01:84] [S41:121] [S41:284] [S42:895] [S43:37] [S44:89]

P37 / Agenda des événements

`/calendrier-budget/agenda`

Repère	Fonction disponible depuis cet écran
P37-01	Lire revenus/dépenses ponctuels et récurrents attendus ou réglés, fins de période et versements au patrimoine
P37-02	Passer à la semaine, au mois ou à l'année ; période précédente/suivante ; aujourd'hui ; aller à un jour
P37-03	Filtrer par regroupement/budget, sources et inclusion des terminés
P37-04	Choisir un repère à suivre et le retrouver dans le calendrier ou l'agenda
P37-05	Ouvrir la page de l'objet source : détail de ligne, période ou réglages Condition : Le repère doit avoir un lien
P37-06	Replanifier une opération ponctuelle attendue via le formulaire de nouvelle date (sans glisser-déposer dans cette vue) Condition : Seulement si event.reschedule est fourni ; par défaut opération planned sans recurrenceId ; pas de déplacement de règlement, récurrence, fin de cycle ou capitalisation ; périodes closes contrôlées par API
P37-07	Mettre des repères en évidence et effacer la sélection
P37-08	Parcourir la liste chronologique des événements regroupés par jour
P37-09	Ouvrir un formulaire de nouvelle date, enregistrer ou annuler la replanification Condition : Repère déplaçable seulement
P37-10	Revenir au calendrier sur le dépliant Sources et affichage

• Même données, filtres et commandes que le calendrier ; présentation spécialisée en liste, pas de duplication de moteur financier.

Code vérifié : [S02:63] [S41:172] [S42:287] [S42:384] [S42:1928]

3 / Outils communs et fenêtres partagées

Plusieurs accès au même outil ne constituent pas plusieurs implémentations métier. Les composants ci-dessous donnent de la profondeur aux pages et conservent le contexte de travail.

T01 / Se situer et utiliser le bandeau

Plan de site, menu à niveaux, fil d’Ariane, onglets et lien parent dérivent de catalogues communs. Le bandeau présente profil, période, priorité, action principale, outils et résultat. Il se compacte au défilement sur les écrans de gestion. La vue d’ensemble conserve son habillage propre ; le calendrier utilise son enveloppe transverse.

Code vérifié : [S04:499] [S45:9] [S46:34] [S47:25]

T02 / Revenir, avancer, reprendre le parcours

Retour, suivant, liste des étapes et dernière étape atteinte sont gérés par BpmNavigation, par profil et par onglet. Le parcours mémorise au maximum 200 visites en sessionStorage. Une excursion hors BPM n’ajoute pas une étape BPM. Ce n’est pas un journal métier ni une conservation entre appareils.

Code vérifié : [S48:51] [S48:151] [S49:15]

T03 / Conserver filtres et saisies

BpmPageContext et bpmQueryState portent période, sélection et fenêtres dans l’URL. BpmDrafts et BpmFormDraft conservent les formulaires qui les branchent, par utilisateur dans l’onglet. La fermeture validée nettoie les paramètres et le brouillon ; tous les formulaires du site ne bénéficient pas automatiquement de cette garantie.

Code vérifié : [S50:15] [S51:4] [S52:12] [S53:4]

T04 / Comprendre chargements, refus et inconnus

BpmState distingue lecture en cours, erreur avec nouvelle tentative et cycle à configurer. Les montants inconnus ne sont pas ramenés à zéro. Les erreurs de révision gardent les données saisies selon le contrôleur de page ; les traitements de conflits ne sont pas encore uniformes.

Code vérifié : [S54:39] [S50:63]

T05 / Lire des graphiques et explications

Tuiles, jauges, courbes, tableaux et explications des métriques sont des composants de présentation. La représentation peut changer sans remplacer la valeur métier. La traçabilité technique peut ouvrir une métrique, une clôture ou un objet dans une autre zone.

Code vérifié : [S55:1] [S56:136] [S57:1]

O01 / Éditeur unique d’opération

Composant : BpmOperationEditor via BpmEntryFlow. Présent depuis P04, P05, P06, P07, P10, P13, P14, P15, P09, P16, P26, P27, P28.

• Créer/modifier entrée ou charge, ponctuelle ou récurrente ; choisir budget/projet.

• Montant, date prévue ou première échéance, fin récurrente, rythme, poste existant ou personnel, catégorie de charge, tâche de projet, note.

• Créer directement une opération réglée avec date et montant réels ; conservation des règlements existants lors d'édition de définition.

• Prévisualiser impact sur solde prévu, net et patrimoine, puis plafonds ; avertissements non bloquants avec confirmation.

• Résoudre dans le même parcours des besoins de financement de tâche/projet selon les réponses métier.

LIMITE DE L'APERÇU	L'éditeur est commun, mais l'aperçu financier serveur diverge du résultat réel dans un cas de projet non financé. La mutualisation du formulaire ne suffit pas à garantir la mutualisation du calcul. Voir ARCH-01.

Code vérifié : [S07:14] [S58:62] [S58:224] [S58:503]

O02 / Détail unique d'échéance

Composant : BpmLineDetail. Présent depuis P04, P05, P07, P10, P13, P14, P26, P27, P28.

• Prévu/réel, différence, périodes prévues/réelles, définition récurrente, note, catégorie/tâche et inclusion d'une dépense projet.

• Régler une échéance ; annuler un règlement ; annuler une saisie erronée avec confirmation ; ouvrir la modification.

• Historique des règlements ; informations techniques sous dépliant.

• Autorisations canSettle/canCancelSettlement/canCancelEntry/canEdit et messages fournis par la lecture.

• Actions coordonnées d'autorisation de dépassement/attribution de part puis règlement.

Code vérifié : [S59:50] [S59:120] [S59:177] [S59:212]

O03 / Créer/modifier un objectif daté

Composant : BpmGoalEditor. Présent depuis P17, P18, P19.

• Même formulaire type/libellé/cible/date, même createGoal/updateGoal, utilisé dans les trois vues du composant objectifs.

Code vérifié : [S28:29] [S28:123] [S27:157]

O04 / Budget type

Composant : BpmActBudgetType. Présent depuis P10, P11.

• Une seule implémentation pour formulaire récurrent dans la fenêtre du parent et dans la sous-page.

Code vérifié : [S21:403] [S21:497]

DIFFÉRENCE UTILE	Une enveloppe prépare le financement du projet ; une part accorde une fraction à une tâche ; un règlement constate une dépense. Restitution, remboursement et retour à la complétion restent distincts.

O05 / Éditeurs et détail de projet / tâche

Éditeur projet : BpmProjectEditor. Page dédiée : /app/gestion-projet/nouveau.
Éditeur tâche : BpmTaskEditor. Page dédiée : /app/taches/nouvelle.
Détail de tâche : BpmModal dans BpmProjectPage. Ouverture liée à ?task=<id>. Fonctions : financement, dépenses, remboursement, retour, historique, modification, détachement.
Décisions et suivi de cycle : BpmModal + BpmOverrunRequest/BpmTaskRequests.

Code vérifié : [S35:82] [S35:274] [S37:733] [S60:5]

4 / Analyse des fonctions : un ou plusieurs écrans

4.1 / Fonctions propres à une page

Ce sont les capacités spécialisées de la vue, au sein des pages BPM inventoriées. Une action accessible dans une fenêtre partagée est classée multipage, même si elle n'a qu'un bouton visible dans un état particulier.

Fonction spécialisée	Écran
Rapprochement par deux soldes et préparation de l'opération d'écart	**P06** /tableau-de-bord/rapprochement
Recherche multicritère complète d'opérations et fenêtre libre	**P07** /depenses/registre
Pointage rapide de plusieurs échéances en ligne avec annulation immédiate du dernier règlement	**P13** /piloter/agir
Organisation complète des catégories : renommer/archiver/rétablir	**P16** /plafonds/categories
Comparaison d'effort supplémentaire et reprise dans les hypothèses	**P18** /vision/projection
Configuration d'un objectif d'excédent cumulé	**P19** /vision/reperes
Vue arborescente de la chaîne des enveloppes/parts	**P01** /zones/bpm
Revue tabulaire avec suite utile par projet	**P21** /app/projets/suivi
Bilan au survol d'un jour et personnalisation de densité/indicateurs calendaires	**P36** /calendrier-budget
Explication préalable du projet de vie et de la création atomique, destinée au visiteur	**P02** /creer
Liste de travail des objectifs datés avec recherche, tri, filtre de couverture et échéances	**P17** /vision

Créer le profil et sa composition n'est exclusif à P03 qu'à l'intérieur de la zone BPM : le même formulaire est aussi ouvert depuis Utilisateurs. De même, la replanification budgétaire existe dans deux vues BPM, et le moteur calendrier est partagé avec le noyau et Patrimoine.

4.2 / Exclusivités d'une famille de pages

Famille	Capacités propres au contexte, partagées entre ses vues
Fiche projet - P26 à P28	Ajustement direct de part, libération de reliquat de tâche, remboursement et retour à complétion. Les contrôles d'enveloppe sont dans la fiche/budget ; les gestes de tâche dans la fiche/tâches.
Cycle et réglages - P32 à P35	Configuration d'ancrage et de début ; patrimoine d'ouverture ; postes personnels. Chaque sous-page spécialise le même contrôleur de réglages.
Objectifs - P17 à P19	Création/modification d'objectif dans le même éditeur, réglages d'épargne et cap patrimonial, hypothèses de projection. La vue Projection garde la comparaison d'effort.
Calendrier - P36 et P37	Mêmes événements et commandes propriétaires ; grille et agenda sont des représentations complémentaires.

4.3 / Fonctions multipages et degré de réutilisation

Fonction	Où	État de réutilisation
Saisir / modifier un flux	P04-P07, P09-P10, P13-P16, P26-P28 selon état	Même BpmEntryFlow / BpmOperationEditor. Les valeurs initiales changent (sens, poste, tâche, budget).
Lire un détail / régler / annuler	P04-P05, P07, P10, P13-P14, P26-P28	BpmLineDetail commun. Le pointage rapide de P13 et les règlements locaux de fiche ont encore des contrôleurs distincts. P09 est défectueux pour l'ouverture du détail.
Créer / modifier un objectif daté	P17-P19	Même BpmGoalEditor, même API Patrimoine via BPM ; liste et projection ne sont pas des duplications du moteur.
Préparer les récurrences	P10 et P11	Même BpmActBudgetType en fenêtre ou dans la sous-page. Les autres liens y conduisent.
Clôturer et capitaliser	P04, P10, P12	Même commande et contrat serveur ; deux contrôleurs Angular, dont un réutilisé en fenêtre et sous-page.
Suivre les montants de période	P01, P04-P06, P08-P10	Vues complémentaires de lectures communes. La disponibilité de P19 et l'aperçu ont encore des formules locales côté BPM serveur.
Créer / modifier projet et tâche	P22-P23, P26-P30 selon geste	Éditeurs BpmProjectEditor / BpmTaskEditor partagés, en fenêtre ou inline. Les commandes natives projet/tâche restent au noyau.
Attribuer / modifier une enveloppe	P22, P24, P26-P27	Même commande allocate ; formulaire, attente et feedback pas complètement mutualisés.
Demander une part de tâche	P22, P26, P28	Même commande requestTaskBudget ; deux formulaires/validations distincts.
Accorder / refuser une part ou un dépassement	P10, P12, P20-P22, P25-P28 selon décision	ProjectFunding et composants de décision partagés. Demande de part et dépassement restent deux objets distincts.
Changer état et rattachement de tâche	P22, P26, P28-P31 selon geste	Commandes du noyau communes ; tableau, carte et détail conservent leurs interactions adaptées.
Régler le plafond / créer une catégorie	P09, P14-P16 selon geste	Même API et parseur monétaire ; plusieurs formulaires/contrôleurs subsistent.
Modifier le cap patrimonial	P19, P32, P34	Même champ objectif dans Patrimoine ; deux contrôleurs de sauvegarde.
Lire / replanifier un repère	P36, P37 et calendriers hors BPM	Un moteur et un service transverses. Replanification par commande propriétaire et révision attendue.
Créer la composition initiale	P03 ; /utilisateurs ; /utilisateurs/nouveau	Même BpmOnboarding et createUser. Différences d'accueil et de public, pas trois créations métier indépendantes.
Navigation, contexte, outils et brouillons	T01-T05, selon intégration dans l'écran	Réutilisation de présentation. Le stockage navigateur conserve un état d'usage, jamais la vérité financière.

RÈGLE DE DÉCISION

Conserver plusieurs points d'entrée lorsqu'ils évitent une rupture de parcours. Mutualiser le contrat, les validations et la commande. La suppression d'un bouton utile n'est pas une rationalisation du code.

5 / Même intention, code différent : pourquoi ?

Les différences ci-dessous sont vérifiées dans le code. Elles portent soit sur la présentation d'un geste commun, soit sur une divergence réelle de comportement ; elles ne doivent pas être traitées de la même façon.

D01 / Clôturer une période

• Dashboard : askClose, aperçu figé, confirmation et confirmClose, puis Api.closePeriod.

• Projet de vie : aperçu dans lifeManagement, close directement puis Api.closePeriod ; fenêtre et sous-page réutilisent cette seconde implémentation.

Pourquoi : Deux parcours de présentation créés séparément : clôture d'une période lue au tableau de bord et première clôture éligible dans le cockpit courant. Le contrat métier est commun, mais état UI, traitement des erreurs et retour utilisateur divergent.

Effet / risque : Les deux parcours utilisent Api.closePeriod, mais la gestion de CLOSING_PREVIEW_STALE est plus riche au dashboard. Une seconde signature closePeriod reste aussi exposée dans BpmApi, sans être utilisée par ces deux contrôleurs.

Mutualisation proposée : Un contrôleur/service de clôture partagé (aperçu, clé, validation, conflit, résultat), avec deux vues de présentation adaptées.

Code vérifié : [S12:769] [S21:929] [S61:205] [S62:209]

D02 / Enregistrer un plafond de poste

• Fiche poste center.saveCap.

• Workspace plafonds caps.saveCenter.

• ActBudgetType.saveCaps conserve encore un troisième formulaire, actuellement non monté.

Pourquoi : Accès contextuel depuis la fiche poste versus atelier global ; même commande BpmApi.setCaps et même helper capInput, mais gestion busy, notices, révisions et rechargements réécrite.

Effet / risque : Évolution des politiques de révision/retour utilisateur à reporter sur chaque contrôleur ; code dormant du budget type.

Mutualisation proposée : Conserver les entrées contextuelles et factoriser un éditeur/contrôleur de plafond ; retirer l'option plafonds non utilisée après vérification.

Code vérifié : [S20:295] [S25:1199] [S22:369]

D03 / Créer une catégorie

• center.createCategory permet nom et plafond facultatif en une commande.

• caps.createCategory crée nom+poste puis propose séparément son plafond dans le panneau.

Pourquoi : Fiche déjà contextualisée sur un poste versus organisation globale ; capacité proche, expérience et corps de commande différents.

Effet / risque : Validation, clés de requête et gestion d'erreurs dupliquées ; utilisateur confronté à deux séquences pour une intention identique.

Mutualisation proposée : Un formulaire de catégorie commun acceptant un poste initial et un plafond facultatif, réutilisable dans les deux pages.

Code vérifié : [S20:307] [S25:1260]

D04 / Régler/annuler une échéance

• BpmLineDetail : autorisations métier, avertissements, confirmation de dépassement, résolution financement.

• BpmActDueRow : petit formulaire avec choix occurrence/opération et bouton ; BpmActDue.cancel pour annulation.

Pourquoi : Traitement rapide en file versus détail riche. L'optimisation du parcours justifie une vue compacte mais pas la répétition de la construction des commandes.

Effet / risque : Le formulaire rapide ne reprend pas tout le guidage de financement/alertes du détail et utilise localToday pour initialiser la date ; le serveur reste garant du métier.

Mutualisation proposée : Partager un service/action de règlement et ses erreurs enrichies tout en gardant deux composants visuels.

Code vérifié : [S23:94] [S23:212] [S59:177]

D05 / Modifier le cap patrimonial

• Objectifs.saveWealth.

• Settings.saveWealth utilise le même endpoint avec stock/date/objective.

Pourquoi : Repère d'avenir d'un côté, réglage du patrimoine initial de l'autre ; partage du même objectif de stock.

Effet / risque : Deux contrôleurs de validation/sauvegarde d'un même champ. La différence stock initial vs cap doit rester explicite.

Mutualisation proposée : Partager la commande/validation et, si utile, un champ cap patrimonial réutilisable ; garder les contextes de page.

Code vérifié : [S26:335] [S40:953]

D06 / Demander une part de tâche

Demander une part de tâche utilise deux formulaires et deux validations/clés d'idempotence : BpmManagedTaskComponent dans Gestion et le template de détail de tâche dans la fiche. Les deux appellent requestTaskBudget et demandent le nouveau total.

Pourquoi : Le premier affiche la commande dans une carte de gestion ; le second dans une modale riche avec brouillon persistant et disponible de l'enveloppe. Le contexte visuel est justifié, la duplication du formulaire/validation l'est moins.

Recommandation : Extraire un formulaire de demande autonome à utiliser dans les deux contextes, en conservant les commandes métier côté Budget.

Code vérifié : [S33:136] [S33:244] [S32:1132] [S37:783] [S38:1003]

D07 / Exécuter et relire une commande

Des wrappers commande → busy → relecture → notice/erreur sont répétés, avec différences de gestion des conflits, dans Projets, Gestion, fiche, tableau Tâches et Réglages.

Pourquoi : Le run de la fiche gère en plus les flux de part insuffisante et de dépassement ; cette différence est utile. Le mécanisme de mutation/relecture/conflit pourrait être commun sans fusionner les parcours.

Recommandation : Créer une primitive de commande de présentation (pending par objet, notice, conflits, relecture), avec hooks explicites pour les étapes spécialisées.

Code vérifié : [S31:551] [S32:1017] [S38:799] [S39:716] [S40:895]

D08 / Choisir la prochaine action

La prochaine action et le filtrage financement/retard/blocage sont calculés séparément dans Projets, Gestion, Tâches et fiche. Ces projections sont légitimes côté présentation, mais les prédicats et hiérarchies se ressemblent avec un risque de divergence.

Recommandation : Partager les prédicats d'attention et nommer des politiques de priorité par contexte ; ne pas forcer une seule action pour un écran global et une fiche.

Code vérifié : [S31:375] [S31:380] [S32:908] [S39:600] [S38:230] [S38:450]

D09 / Spécialiser le calendrier transverse

Le calendrier annoncé transverse importe le bandeau et les préférences nommées BPM, et son composant générique comporte des branches bpm() et préférences financières. Le calendrier reste réutilisé, mais sa frontière UI transverse/application est moins nette.

Recommandation : Isoler l'habillage/contextualisation BPM dans un adaptateur ou wrapper et conserver dans le calendrier générique les capacités calendaires communes.

Code vérifié : [S41:17] [S41:121] [S42:895] [S63:1]

D10 / Trois créations de projet et une adoption

createProject crée projet + budget, permet zéro tâche et active taskFundingRequired. setupProject(mode=branch) et createLifeProject imposent une tâche et ne passent pas par startTaskFunding ; adoptProject crée un budget sur un projet existant sans l'activer non plus. Les anciennes commandes demeurent exposées en HTTP ; aucun appel UI courant à createLifeProject n'a été trouvé dans cette passe.

La compatibilité avec les objets historiques explique une partie de ces contrats. En revanche, les politiques doivent être explicites dans un builder commun, plutôt que dépendre implicitement de la route appelée. Les anciennes commandes d'assistant sont encore exposées côté API mais ne sont plus le parcours de création affiché par la version actuelle.

Code vérifié : [S64:469] [S64:500] [S65:516] [S65:773] [S66:684]

Ce qu'il ne faut pas fusionner

Validation navigateur / serveur : La première aide à saisir ; la seconde garantit la règle, même sans interface.

Réel / prévu / clôturé : Dates prévues, dates de règlement et instantanés clos ont des sens comptables différents.

Enveloppe / part / paiement / retour : Allocation de moyens, autorisation de tâche, consommation et produit à complétion sont distincts.

Façade middleware / façade BPM : Les interfaces de test appellent le domaine brut ; BPM résout un contexte et organise le parcours.

Liste / graphique / agenda : Plusieurs représentations restent utiles lorsqu'elles lisent une source métier commune.

6 / Constats architecturaux et priorités

P1 : résultat ou accès fonctionnel incorrect confirmé. P2 : cohérence, contrat ou dette structurelle. P3 : simplification ou limite assumée. Les constats de performance non mesurés sont présentés comme risques, jamais comme ralentissements démontrés.

A01 / P1 - Le détail d’une opération ne s’ouvre pas depuis un poste

Confirmé dans le navigateur local. Dans P09, « Voir le détail » change l’URL avec operation=… mais aucun BpmLineDetail ni dialogue n’est rendu. Le template instancie BpmEntryFlow lorsque read.data() existe ; le détail se trouve dans un else if qui ne peut donc plus être atteint. L’éditeur commun écoute entry et ne remplace pas ce détail.

Conséquence : l’utilisateur ne peut pas poursuivre le règlement ou la modification annoncés depuis cette fiche. Correction recommandée : conditions indépendantes pour l’éditeur et le détail, puis test d’intégration du clic de ligne avec données chargées.

Code vérifié : [S20:194] [S20:385] [S07:46]

ARCH-01 / P1 - L’aperçu financier d’une saisie n’utilise pas le même moteur que la lecture après écriture

Confirmé par exécution isolée

previewEntry additionne manuellement le montant au résultat et au solde attendu, sans tenir compte de input.budgetId ni des règles de consolidation des projets. L’éditeur commun lui transmet pourtant le budget choisi.

Impact : Le résultat annoncé avant validation peut différer de celui réellement affiché après enregistrement. Cas reproduit : dépense prévue de 100 € dans un projet sans enveloppe ; aperçu 0 → -100 €, solde réel après création 0 €.

Suite recommandée : Construire un état simulé avec les builders/règles Budget, puis évaluer les mêmes métriques que summary ; comparer systématiquement aperçu et résultat de la commande dans les tests.

Code vérifié : [S67:911] [S67:935] [S58:374] [S58:459] [S68:213]

ARCH-02 / P2 - Le règlement rapide et le règlement détaillé ont deux orchestrations fonctionnellement différentes

Confirmé dans le code

BpmActDueRow règle directement via settleOccurrence/realizeOperation, ignore capAlerts de la réponse et ne propose pas les gestes de financement. BpmLineDetail fait une vérification des plafonds, protège la confirmation par signature et permet de compléter le financement.

Impact : Une même échéance ne donne pas les mêmes avertissements et sorties de refus selon son point d’entrée. Les règles serveur restent protégées, mais le parcours rapide peut s’arrêter sur un refus sans action de résolution locale.

Suite recommandée : Extraire un contrôleur de règlement partagé, avec variantes de présentation compacte/détaillée ; conserver le même contrat d’alertes et de résolution.

Code vérifié : [S23:94] [S23:109] [S59:325] [S59:340] [S59:390]

ARCH-03 / P2 - L’assistant agrégé n’a pas la même protection de version que les éditeurs directs

Confirmé dans le code ; scénario concurrent non exécuté

Ancienne commande d’assistant, toujours exposée en API alors que son interface a été retirée. setupProject appelle patchProject, patchPatrimoine, patchRecurrence, patchCaps et applyVision sans vérifier les révisions des objets du formulaire. Les commandes directes updateVision, updatePatrimoine et updateRecurrence les contrôlent.

Portée : il s’agit de la commande API historique setupProject, encore exposée, et non du formulaire de création initiale actuellement affiché. Le risque concurrent est déduit du code ; il n’a pas été reproduit ici.

Impact : Une commande d’assistant demeure atomique et idempotente pour sa création, mais un formulaire ancien peut remplacer une modification faite ailleurs entre-temps. L’atomicité ne remplace pas le contrôle de concurrence optimiste.

Suite recommandée : Transporter les révisions des seuls objets modifiés, vérifier ces révisions dans la transaction et conserver le brouillon en cas de conflit.

Code vérifié : [S65:485] [S65:499] [S65:539] [S65:560] [S65:466] [S69:760] [S70:168]

ARCH-04 / P2 - Plusieurs commandes de création de projet portent des contrats différents

Confirmé dans le code ; portée UI à distinguer

createProject crée projet + budget, permet zéro tâche et active taskFundingRequired. setupProject(mode=branch) et createLifeProject imposent une tâche et ne passent pas par startTaskFunding ; adoptProject crée un budget sur un projet existant sans l’activer non plus. Les anciennes commandes demeurent exposées en HTTP ; aucun appel UI courant à createLifeProject n’a été trouvé dans cette passe.

Impact : Selon l’entrée API ou l’historique, deux projets semblables peuvent imposer un financement par tâche différent. La compatibilité historique explique une partie de la différence, mais la politique de création n’est pas centralisée.

Suite recommandée : Un builder de composition de projet avec politique explicite (moderne/historique) ; garder les routes de compatibilité comme adaptateurs de ce builder et déprécier les entrées non utilisées.

Code vérifié : [S64:469] [S64:500] [S65:516] [S65:773] [S66:684]

ARCH-05 / P2 - Des calculs financiers de lecture restent dans la couche BPM

Confirmé dans le code ; qualification de frontière architecturale

BPM calcule disponible = solde attendu - épargne - provisions, montant hebdomadaire, effort restant d’un objectif d’excédent et valorisation monétaire d’une part de tâche au prorata du temps. Ces montants ne sont pas de simples formats graphiques et ne sont pas tous des métriques administrées.

Impact : Les formules métier/indicatives sont réparties entre middlewares, métriques et code de lecture applicatif. Une nouvelle présentation ou une autre application doit les reprendre ou dépendre de BPM.

Suite recommandée : Budget expose les dérivés d’excédent/disponibilité et valorisation temps-part ; BPM fournit le contexte et les libellés. Conserver dans BPM les différences de scénarios et agrégations purement transverses clairement documentées par contrat.

Code vérifié : [S67:829] [S67:839] [S71:404] [S64:370] [S65:1]

ARCH-06 / P2 - Les clients HTTP et leurs types BPM sont répartis dans deux services

Confirmé dans le code

Api et BpmApi contiennent tous deux /api/bpm/closures, /api/bpm/cost-centers et des opérations BPM. closePeriod est typé avec Closure dans Api mais unknown dans BpmApi. Les pages de réglages mélangent les deux services. Le commentaire BpmApi parle encore de budgets « portés par BPM » alors que leur propriétaire est Budget.

Impact : Évolution de contrat et validation des retours à faire à plusieurs endroits ; interprétations historiques persistantes.

Suite recommandée : Un seul client BPM typé, conserver dans Api les clients techniques/noyau ou les séparer par domaine ; corriger les commentaires de propriété.

Code vérifié : [S62:193] [S62:209] [S62:218] [S61:163] [S61:205] [S40:674]

ARCH-07 / P2 - Le rafraîchissement global relance les lectures sans ciblage ni partage

Confirmé ; impact performance potentiel non mesuré

Tous les bpmLoader dépendent du même BpmRefresh.version. Une écriture bump relance chaque loader monté, même si son domaine n’est pas touché. Chaque instance possède son propre appel fetch sans cache ou déduplication.

Impact : Simple et robuste pour la cohérence locale, mais lectures et rechargements potentiellement redondants quand plusieurs panneaux lisent summary, setup, projects ou projection. Aucune dégradation de performance n’est affirmée sans mesure.

Suite recommandée : Garder le mécanisme courant tant que les temps restent bons ; mesurer les requêtes, puis invalider par domaine et partager les lectures identiques par profil/période.

Code vérifié : [S50:6] [S50:67] [S50:76]

ARCH-08 / P2 - Le stockage transactionnel JSON est robuste localement mais ne passe pas à plusieurs écrivains

Confirmé dans le code ; limite locale assumée

Chaque mutation clone la totalité de l’état et réécrit le JSON ; un verrou interdit le second écrivain. Le journal est tronqué à 2 000 événements, les erreurs récentes à 100 en mémoire. Il ne s’agit donc pas d’un journal d’audit exhaustif permanent.

Impact : Très adapté au poste de test actuel ; coût croissant avec le volume, absence de déploiement API multi-instance en écriture, historique technique borné.

Suite recommandée : Ne pas présenter cette limite comme un défaut d’atomicité. Prévoir une persistance transactionnelle et un journal séparé si le périmètre devient multi-utilisateurs ou le volume conséquent.

Code vérifié : [S72:1] [S72:145] [S72:171] [S73:7] [S73:205] [S73:213]

ARCH-09 / P3 - Des composants de transition restent sans usage trouvé

Confirmé par recherche de références statiques

BpmActEntry et BpmContextBar sont déclarés sans import ni utilisation de leur sélecteur trouvés dans les sources applicatives. Ils conservent un ancien chemin de présentation après la centralisation du bandeau et des saisies.

Impact : Code d’entretien supplémentaire et risque de réutiliser un module ancien par erreur ; aucun poids de bundle n’est affirmé, Angular pouvant les éliminer.

Suite recommandée : Vérifier l’absence de chargement dynamique, supprimer les modules obsolètes et les styles propres devenus inutiles.

Code vérifié : [S74:77] [S75:30]

ARCH-10 / P3 - Le seuil « proche du plafond » existe encore en repli côté UI

Confirmé ; duplication de repli explicitement intentionnelle

Budget définit la règle 85 % comme source unique ; ui/caps.ts conserve la même constante et le même calcul si le contrat ne fournit pas near. Aujourd’hui le middleware fournit near.

Impact : Compatibilité utile avec d’anciens retours, mais futur changement de seuil risquant de produire deux couleurs si un contrat incomplet arrive. Ce n’est pas une duplication aveugle : le commentaire explique le repli.

Suite recommandée : Rendre near obligatoire dans tous les contrats courants et retirer le repli lors de la fin de compatibilité.

Code vérifié : [S69:123] [S69:154] [S76:7]

ARCH-11 / P3 - Plusieurs composants concentrent des responsabilités et des parcours très larges

Confirmé ; maintenabilité, pas panne fonctionnelle démontrée

pilot.ts : 1 540 lignes ; project.page.ts : 1 187 lignes ; budget/index.mjs : 1 030 lignes ; bpm/index.mjs : 996 lignes ; bpm/reads.mjs : 959 lignes. Ils mélangent templates, sélection, contrats, orchestration ou assemblage de plusieurs lectures. La taille seule ne prouve pas une mauvaise architecture ; elle facilite ici les divergences relevées ailleurs.

Impact : Revue et évolution d’un geste partagées plus difficiles ; risque de logique recopiée entre pages spécialisées.

Suite recommandée : Découper par cas d’usage et contrôleurs réutilisables ; éviter un simple découpage cosmétique en fichiers sans réduction des responsabilités.

Code vérifié : [S19:1] [S38:1] [S69:1] [S65:1] [S67:1]

ARCH-12 / P2 - Les garde-fous d’architecture ne prouvent pas la parité de tous les parcours

Confirmé ; limite du périmètre de test actuel

Le test de frontière recherche surtout om.create/om.update par expressions régulières et les imports ascendants. Il vérifie aussi ownership des objectifs, migration et autonomie middleware. Ces cinq tests passent, mais n’exercent ni la parité preview/commande, ni le règlement rapide/détaillé ; ARCH-01 passe au travers.

Impact : Un résultat vert confirme des propriétés précises, sans démontrer que chaque calcul métier a une source unique.

Suite recommandée : Ajouter des tests de contrats de domaine : même entrée, mêmes effets quel que soit le point d’entrée ; aperçu versus écriture sur copie ; révisions des assistants. Conserver les tests statiques comme premier filtre.

Code vérifié : [S77:10] [S77:58] [S77:235]

A02 / P2 - L’héritage partage trop d’état de page

BpmProjectWorkspacePage hérite de l’intégralité de BpmProjectManagementPage (1 187 lignes), alors qu’il veut partager surtout ses lectures et commandes. Couplage de cinq étapes spécialisées avec l’état, les effets et injections d’un écran global.

Extraire un store/facade de présentation des projets fourni par page et composer les écrans ; garder les composants de formulaire et métrique partagés.

Code vérifié : [S34:133] [S32:872] [S32:1002]

A03 / P2 - Sous-vues et lectures restent couplées

Les sous-vues objectifs chargent toujours cinq ensembles même quand elles n’en montrent qu’une partie.

setupProfile, summary, directives, goals et projection sont initialisés sans condition sur view ; certaines sections utilisent [hidden], pas une création conditionnelle.

Chargements et états d’erreur plus nombreux ; couplage du simple réglage d’épargne aux objectifs/projections.

Lectures partagées mises en cache ou dépendantes de la vue, sans reproduire les calculs métier dans le client.

Code vérifié : [S26:72] [S27:60] [S27:103] [S27:128]

A04 / P3 - Une branche de plafonds n’est plus montée

BpmActBudgetType conserve un formulaire et saveCaps, alors que ses deux points d’entrée passent showCaps=false. Cela ajoute une troisième implémentation ressemblant à une fonctionnalité vivante. Après vérification des tests et usages dynamiques, retirer ce chemin dormant est préférable à l’entretenir au cas où.

Code vérifié : [S22:154] [S22:369] [S21:404] [S21:497]

A05 / P2 - La prochaine action de tâche se perd dans la vue Budget

Constat de coordination établi dans le code, non reproduit par une commande d’écriture : dans P27, runNextAction peut appeler showTask pour poursuivre une tâche ou préparer son règlement. Cette méthode ajoute ?task= sans changer de vue, alors que la fenêtre de tâche est masquée dans project-budget. Le geste peut donc changer l’URL sans ouvrir le contenu attendu.

Correction proposée : rejoindre explicitement la sous-page Tâches du projet avec le paramètre de tâche, ou rendre le détail partagé indépendamment de la vue de fond. Ajouter un test de navigation depuis le bouton de priorité de la vue Budget.

Code vérifié : [S38:477] [S38:521] [S37:516]

Ordre de traitement proposé

Ordre	Travail utile	Résultat attendu
1	Réparer P09, la coordination P27 et l’aperçu ARCH-01.	Un clic de détail aboutit ; l’aperçu et l’écriture donnent le même effet sur une copie d’état.
2	Unifier règlement, clôture et demande de part.	Même règle de confirmation, même résolution de refus, même gestion de conflit quel que soit le point d’entrée.
3	Clarifier créations et révisions des anciens parcours API.	Politique moderne/historique explicite et absence d’écrasement silencieux.
4	Un client BPM typé et des contrôleurs de présentation composables.	Pages plus petites, sans déplacer la règle métier dans le frontend.
5	Déplacer les dérivés métier encore dans BPM, mesurer les lectures.	Une source par règle, invalidation ciblée seulement si la mesure le justifie.
6	Retirer les anciens panneaux et cadrer les limites du stockage.	Moins de code dormant ; capacité d’exploitation annoncée avec précision.

7 / État des lieux des couches et principes

Architecture de couches explicite et globalement solide pour les écritures. La principale dette concerne la cohérence des lectures et l'orchestration de gestes répétés. Ne pas assimiler présence d'une façade BPM à duplication du métier.

7.1 / Socle, noyau et composition ne désignent pas la même chose

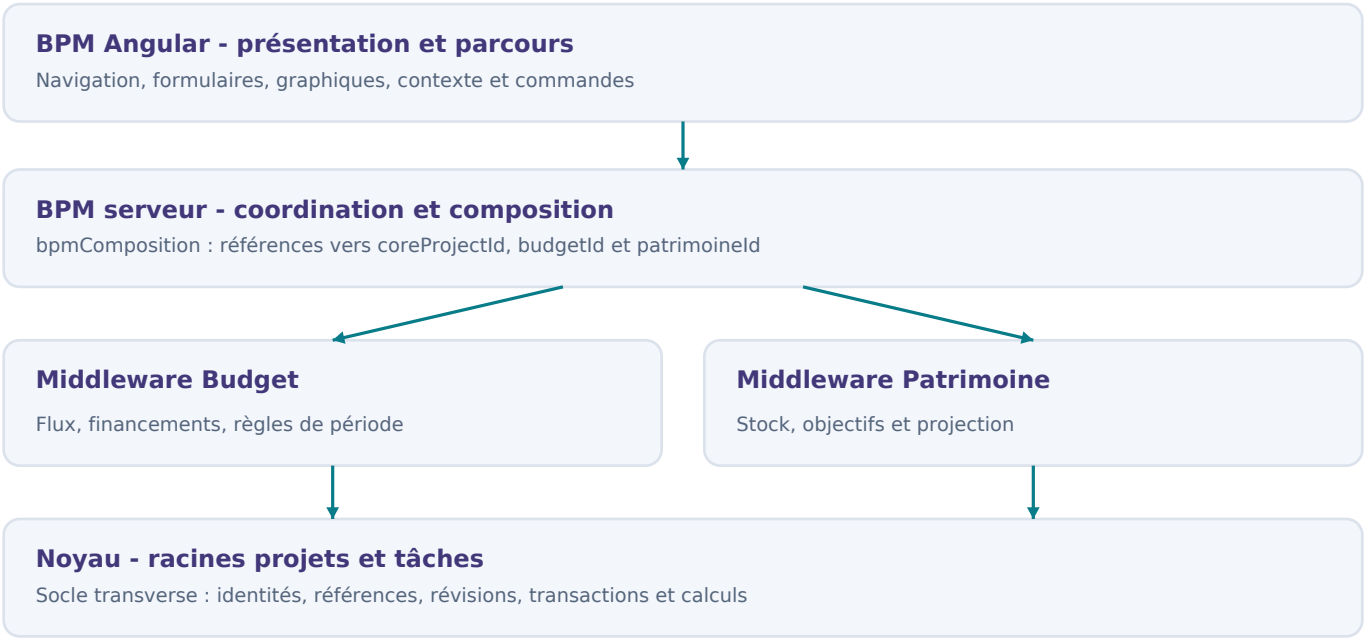
Le socle assemble les modules, le registre, Object Management, les paramètres, le moteur de calcul et le stockage. Le module noyau (core) est propriétaire des projets et tâches. Les middlewares Budget et Patrimoine enrichissent ces racines. BPM fournit les parcours utilisateur et la coordination des deux domaines.

POINT À RECALER « Tout part du noyau » est juste pour les racines projet/tâche. « Le noyau possède l'objet BPM » et « toutes les fonctions manipulent cet objet » ne décrivent pas le code actuel. bpmComposition est déclaré par BPM ; les couches inférieures restent utilisables sans lui.

Couche	Vérité métier / objets	Rôle de BPM
Transverse / socle	Identités, références, révisions, provenance, transactions, paramètres et calculs déclarés.	Consomme ces services communs ; n'en crée pas une seconde version.
Noyau (niveau 1)	coreProject, task ; dates, rattachements, état et temps.	Crée/édite par commandes noyau, enrichit les réponses pour les parcours financiers.
Budget (niveau 2)	Opérations, récurrences, postes, catégories, plafonds, épargne/excédent, enveloppes, parts et dépassements.	Résout le budget et la période ; expose le geste dans son contexte ; présente le résultat.
Patrimoine (niveau 2)	Stock d'ouverture, capitalisations, cap, objectifs datés, hypothèses et moteur de projection.	Rassemble le scénario, propose les formulaires et relie clôture et capitalisation.
BPM serveur (niveau 3)	bpmComposition, cycleLink, reçu closure et modèles de lecture applicatifs.	Coordonne dans une transaction ; certains dérivés financiers doivent encore rejoindre leur propriétaire.
BPM Angular	Navigation, vues, sélection, libellés, brouillons, filtres et commandes de page.	Simplifie l'usage, sans devenir la source du stock ni des règles de financement.

Code vérifié : [S78:1] [S79:1] [S80:41] [S65:175]

Carte des responsabilités et appels



Les flèches indiquent les appels et dépendances du parcours financier, pas un déplacement d'argent. BPM peut également appeler directement une commande noyau ; chaque propriétaire conserve ses objets.

7.2 / Objet de composition réellement persistant

bpmComposition contient principalement des références : coreProjectId, budgetId et patrimoineId, liées au profil. cycleLink pointe vers la composition ; une clôture associe le résultat de période et la capitalisation effectuée par Patrimoine. Les données des sous-domaines restent dans leurs objets propriétaires.

Lien	Réalité observée
Profil → projet de vie	La création compose profil, racine noyau, budget de vie, patrimoine unique, composition BPM et cycle dans une seule commande.
Projet de vie → projet de la vie	Un projet enfant a sa propre racine noyau et son budget standard ; parentBudgetId le rattache au budget de vie.
Projet enfant → patrimoine	Le patrimoine reste celui de la composition principale ; une branche ne crée pas un second patrimoine.
Tâche → budget	Le noyau porte le rattachement au projet ; Budget porte la part et ses effets financiers.
Composition → écrans	Les lectures résolvent le contexte depuis userId ; les commandes transmettent ensuite les IDs adaptés au domaine.

Code vérifié : [S65:179] [S65:281] [S65:239] [S77:235]

7.3 / Principes : respect, nuance et écart

Dépendances ordonnées par niveau

Respecté dans le registre et les imports observés. Transverse 0 → noyau 1 → Budget/Patrimoine 2 → BPM 3. Le registre refuse une dépendance déclarée vers un niveau supérieur.

Code vérifié : [S79:1] [S79:12] [S81:34]

Noyau propriétaire des projets et tâches

Respecté : coreProject et task sont déclarés dans core. Le contexte financier est ajouté par extensions ; le noyau ne crée pas un doublon financier du projet.

Code vérifié : [S80:41] [S80:56] [S80:62] [S80:129]

Budget propriétaire des flux et financements

Respecté pour les commandes : opérations, récurrences, catégories, plafonds, parts, enveloppes et dépassements sont validés et écrits par Budget. BPM délègue et enrichit la réponse.

Code vérifié : [S65:939] [S65:980] [S69:695] [S66:439]

Patrimoine propriétaire du stock, des capitalisations, des objectifs et de la projection

Respecté : lifeGoal, patrimoine et capitalization sont ses objets. BPM lui délègue les objectifs et le moteur de projection.

Code vérifié : [S70:21] [S70:151] [S65:474] [S67:889] [S82:36]

BPM présentation, simplification et coordination

Largement respecté dans les écritures, partiellement dans les lectures : quelques calculs financiers restent codés dans BPM et certains parcours UI réimplémentent leur orchestration. BPM possède légitimement ses objets de composition, de cycle et de clôture.

Code vérifié : [S65:175] [S65:447] [S65:721] [S67:829] [S67:911]

Tout part du noyau et se lie dans une composition BPM

Oui pour la racine partagée : le bundle crée user → projet noyau → budget de vie → patrimoine → composition → cycle, dans une transaction. Nuance : la composition est propriété du module BPM, pas du noyau.

Code vérifié : [S65:179] [S65:276] [S83:87]

Un objet BPM unique manipulé dans tous les processus

Non au sens littéral, et ce serait contraire à l'autonomie des couches inférieures : de nombreuses commandes travaillent sur budgetId, taskId, patrimoineId ou coreProjectId. La composition est le point de résolution applicatif du contexte, pas un agrégat transporté partout. Les middlewares fonctionnent sans charger BPM.

Code vérifié : [S65:362] [S65:980] [S80:190] [S77:235]

Identité, références, provenance et atomicité communes

Respecté : ObjectManager et JsonStore sont communs aux niveaux ; ID UUID préfixé, ownership, révisions, clé de création idempotente, copie transactionnelle et écriture atomique.

Code vérifié : [S73:33] [S73:50] [S73:97] [S73:159] [S72:145]

7.4 / Ce qui doit rester dans la présentation

Formats monétaires, arrondis de jauge, proportions visuelles, tri, recherche, filtres de vue, état ouvert/fermé et priorité d'affichage sont légitimes en BPM. La validation immédiate d'un champ est utile, mais le serveur refait toujours la validation faisant foi.

Disponible avant achat, épargne nécessaire, valorisation financière d'une part au temps consommé et règles de consolidation ont un effet métier, même en lecture seule. Ils doivent venir d'un contrat Budget/Patrimoine ou d'une métrique nommée, puis être présentés par BPM.

7.5 / Autonomie et extensions

Le registre refuse les dépendances déclarées vers une couche supérieure. Les hooks d'extension (taskMoveGuard, onTaskStatusChange, operationGuard, fundingPeriod) permettent de composer le comportement sans import ascendant direct. Un middleware peut donc fonctionner sans BPM. Exiger que toutes ses commandes reçoivent un objet BPM introduirait précisément la dépendance que ce dispositif évite.

Code vérifié : [S81:34] [S80:129] [S69:413] [S77:235]

7.6 / Limites d’exploitation à nommer correctement

Le choix d’un profil stocké dans le navigateur et l’en-tête x-user-id établissent un contexte de recette, pas une authentification humaine. L’API vérifie l’appartenance des objets au contexte, mais cela ne prouve pas l’identité du demandeur. Le serveur de site écoute seulement sur 127.0.0.1 ; l’API démarre actuellement sans adresse d’écoute explicitement bornée.

Le JSON est une persistance transactionnelle locale à écrivain unique, pas une base multi-instance. Le verrou, la copie d’état et le remplacement atomique protègent l’écriture locale ; ce sont des points positifs. L’historique technique est borné et ne constitue pas un registre d’audit illimité.

Code vérifié : [S62:33] [S84:50] [S84:64] [S85:50] [S72:1]

8 / Chaînes fonctionnelles de bout en bout

Ces chaînes montrent où chaque couche intervient. Les noms de fichiers et lignes permettent de vérifier l'orchestration sans confondre l'emplacement d'un bouton et le propriétaire de la règle.

1 / Saisir un flux ponctuel ou récurrent

1. BpmOperationEditor transforme les champs UI en EntryInput (euros)

Code vérifié : [S58:454]

2. BpmApi.createEntry POST /api/bpm/operations

Code vérifié : [S61:140]

3. Le routeur de module résout le budget de vie par défaut et appelle Budget.createEntry

Code vérifié : [S65:980]

4. Budget choisit createOperation ou createRecurrence selon la cadence

Code vérifié : [S69:695]

5. Les builders Budget valident références, catégorie, dates et montant ; OM crée dans la transaction

Code vérifié : [S69:701]

6. ObjectManager.command applique user, idempotence et journal ; JsonStore clone puis persiste

Code vérifié : [S73:159] [S72:145]

2 / Attribuer ou restituer une enveloppe de projet

1. UI appelle BpmApi.allocate avec montant et révision

Code vérifié : [S38:946]

2. PUT /api/bpm/project-budgets/:id/allocation

Code vérifié : [S61:237] [S65:969]

3. BPM délègue à funding.allocate puis reconstruit la fiche

Code vérifié : [S64:531]

4. Budget contrôle appartenance, révision, parts, payé et dépassements facturés avant écriture

Code vérifié : [S66:439]

5. Objet budget existant mis à jour ; aucune copie applicative du financement.

3 / Projeter le patrimoine et comparer un effort supplémentaire

1. BpmActSimulation appelle BpmApi.projection({extra})

Code vérifié : [S29:132]

2. GET /api/bpm/projection

Code vérifié : [S61:111] [S65:928]

3. BPM rassemble stock par métrique, hypothèses Patrimoine, moyenne du budget type Budget, objectifs

Code vérifié : [S67:859]

4. Patrimoine.project effectue la capitalisation, inflation et couverture d'objectifs

Code vérifié : [S67:889] [S82:36]

5. La simulation est en lecture seule. Retenir le scénario prépare un formulaire ; updateVision répartit les réglages entre Budget et Patrimoine

Code vérifié : [S65:449]

4 / Clôturer une période et capitaliser son résultat

1. UI confirme le montant expectedResultCents

Code vérifié : [S12:800]

2. POST /api/bpm/closures

Code vérifié : [S62:209] [S65:958]

3. Même closingContract pour aperçu et commande ; contrôle séquence et métrique du résultat

Code vérifié : [S65:138]

4. Transaction BPM : crée closure, conserve les évaluations des métriques, demande Patrimoine.buildCapitalization et relie son ID

Code vérifié : [S65:721]

5. Patrimoine valide la capitalisation ; OM/JsonStore enregistrent clôture et capitalisation ensemble

Code vérifié : [S70:152]

6. Après clôture, figuresFor présente les chiffres enregistrés et expose le recalcul séparément

Code vérifié : [S65:392]

5 / Créer un profil et son assemblage

1. users.createUser cherche la composition initialUserBundle dans le registre

Code vérifié : [S83:87]

2. Le callback fourni par BPM appelle les builders users/core/budget/patrimoine et crée les liens applicatifs

Code vérifié : [S65:281]

3. Une seule commande ObjectManager anonyme et rejouable écrit tout le bundle

Code vérifié : [S83:88]

9 / Mutualisations à préserver et cible de simplification

Bandeau et cadre communs

Réutilisation justifiée et utile

BpmPageFrame projette action principale, actions secondaires et outils dans BpmPageBanner ; identité, contexte, onglets et commandes restent partagés. Les contenus de parcours demeurent spécifiques.

Code vérifié : [S45:9] [S46:34]

Saisie d’opérations commune

Réutilisation justifiée et utile

BpmEntryFlow gère l’adresse d’ouverture/reprise et délègue à BpmOperationEditor ; même créateur de flux ponctuels/récurrents et même accès API.

Code vérifié : [S07:9] [S58:454] [S69:695]

Navigation, historique et brouillons

Réutilisation justifiée et utile

BpmPageContext, bpmQueryState, BpmDrafts et BpmFormDraft centralisent profil, période, paramètres d’URL et conservation des saisies ; la logique de navigation peut rester dans BPM.

Code vérifié : [S50:15] [S51:4] [S53:4]

Plusieurs vues des mêmes chiffres

Duplication fonctionnelle justifiée si la source est commune

Tableau de bord, projet de vie, pilotage et vision peuvent montrer un même montant à différentes échelles. Leur multiplication n’impose pas plusieurs règles de calcul ; figuresFor/métriques et budgetLines doivent rester les sources communes.

Code vérifié : [S65:392] [S71:5] [S67:4]

API middleware de test et API BPM

Deux façades justifiées

Les routes /api/budget et /api/patrimoine servent l’inspection/recette des middlewares ; /api/bpm simplifie le contexte utilisateur. Elles appellent les mêmes services métiers et ne constituent pas à elles seules des moteurs dupliqués.

Code vérifié : [S62:235] [S65:939] [S65:982]

Extensions des couches inférieures

Inversion de dépendance justifiée

taskMoveGuard, onTaskStatusChange, operationGuard et fundingPeriod permettent au noyau/Budget d’appliquer un contrat fourni par le niveau supérieur sans importer BPM. Ce sont des callbacks enregistrés, pas une dépendance ascendante directe.

Code vérifié : [S80:129] [S69:413] [S66:328] [S64:38]

Calculs d’affichage dans le frontend

À conserver dans la présentation lorsqu’ils ne décident pas d’un montant métier

Tri, recherche, largeur de jauge bornée de 0 à 100, format monétaire et choix de libellé sont légitimes en UI. La valorisation financière d’une part ou la disponibilité avant achat relève d’un contrat métier, même sans écriture.

Code vérifié : [S86:194] [S87:17] [S88:69]

Validation côté UI et serveur

Duplication généralement justifiée

Le contrôle immédiat de montant/date améliore la saisie ; le middleware doit refaire la validation autoritative. Un même normalisateur peut être partagé, mais les règles du serveur ne doivent pas dépendre de la présence du contrôle navigateur.

Code vérifié : [S58:515] [S69:714] [S89:1]

Une cible cohérente avec les trois couches

• Un contexte BPM typé dans la présentation résout profil, composition, projet de vie, budget, patrimoine, période et objet sélectionné. Il référence les objets ; il ne les recopie pas.

• Une action utilisateur appelle un contrôleur de présentation partagé : préparation, validation de saisie, commande propriétaire, conflit, relecture et message. Les pages composent ce contrôleur sans hériter d’un écran complet.

• Un seul contrat financier calcule les effets prévus, simulés et enregistrés. Le même moteur s’exécute sur état courant ou état simulé ; BPM ne tient pas une seconde comptabilité.

• Les routes et variantes de vues restent dérivées du catalogue. Les points d’entrée contextuels utiles restent disponibles ; les implémentations parallèles et chemins dormants sont retirés.

• Les tests vérifient la parité entre points d’entrée, l’aperçu face au résultat et les frontières des propriétaires métiers. Les tests de rendu complètent cette preuve sans la remplacer.

Annexes / Périmètre transverse et sources

A / Autres zones du site, liées à BPM

Ces pages ne sont pas comptées dans les 37 écrans BPM. Le tableau sert à situer les sorties de parcours et les outils d’inspection. Il ne les transforme pas en fonctionnalités financières supplémentaires de BPM.

Budget management

Section	Page et sous-pages déclarées
Vue d’ensemble	Vue d’ensemble - /zones/budget
Interface de test	Budget (test) - /socle/budget Opérations du budget (/socle/budget/operations) ; Centres de coûts (/socle/budget/centres)

Patrimoine Management

Section	Page et sous-pages déclarées
Vue d’ensemble	Vue d’ensemble - /zones/patrimoine
Interface de test	Patrimoine (test) - /socle/patrimoine Régler le patrimoine (/socle/patrimoine/reglages) ; Capitalisations enregistrées (/socle/patrimoine/capitalisations)
Calendrier	Calendrier du patrimoine - /patrimoine/calendrier Agenda des événements (/patrimoine/calendrier/agenda) ; Sources et affichage (/patrimoine/calendrier/sources)

Noyau transverse

Section	Page et sous-pages déclarées
Vue d’ensemble	Vue d’ensemble - /zones/noyau
Projets	Projets - /projects Créer un projet (/projects/new) ; Planifier les projets (/projects/planning)
Tâches	Tâches - /tasks Créer une tâche (/tasks/new) ; Tâches sans projet (/tasks/sans-projet)
Calendrier	Calendrier - /calendrier Agenda des événements (/calendrier/agenda) ; Sources et affichage (/calendrier/sources)
Object Management	Object Management - /object-management Relations entre objets (/object-management/relations) ; Contrôles des objets (/object-management/controles) ; Journal des objets (/object-management/journal)

Administration du site

Section	Page et sous-pages déclarées
Vue d’ensemble	Vue d’ensemble - /zones/administration
Utilisateurs	Utilisateurs - /utilisateurs Créer un utilisateur (/utilisateurs/nouveau)
Administration	Paramètres - /admin Paramètres effectifs (/admin/parametres) ; Journal d’activité (/admin/journal) ; Erreurs et contrôles (/admin/controles)
Administration	Calculs - /admin/calculs Références des calculs (/admin/calculs/references)

Utilisateurs et /utilisateurs/nouveau réemploient le formulaire de création initiale de BPM. Les calendriers noyau et patrimoine réemploient le moteur transverse avec d’autres sources. Les pages middleware sont des interfaces de recette ; elles ne constituent pas un deuxième parcours nominal BPM.

Code vérifié : [S04:222] [S02:42] [S11:346] [S43:7]

B / Vocabulaire de cette édition

Terme	Sens retenu
Projet de vie	Racine unique du profil et budget quotidien de référence.
Projet de la vie	Projet enfant, sa propre racine noyau, son budget standard et ses tâches.
Enveloppe / part	Moyens attribués au projet / moyens accordés à une tâche.
Prévu / réglé	Engagement attendu / règlement effectivement constaté à sa date réelle.
Clôture / capitalisation	Reçu de coordination BPM / mouvement de stock effectué par Patrimoine.
Objectif daté / cap	Besoin daté simulé dans la projection / montant patrimonial de référence.
Middleware	Propriétaire du modèle et des règles d’un domaine ; utilisable sans la présentation BPM.
Composition BPM	Objet de références reliant racine, budget et patrimoine ; pas une copie de toutes leurs données.

C / Références et méthode

Base principale : dépôt rjsconseil/RJS_Forecast_Socle, commit 72f77df du 10 novembre 2026 à 18 h 09 (heure de Paris). Les liens de code du document sont figés sur ce commit. Les références sont des chemins relatifs au dépôt ; les numéros après deux-points sont des lignes vérifiées.

Source d’inspiration éditoriale : BPM-inventaire-fonctionnel.pdf, édition du 22 octobre 2026, 29 pages, dans le dossier documentation de l’ancien dépôt RJS_Forecast. Son modèle de fiches est conservé ; ses affirmations fonctionnelles ne sont pas une preuve pour cette version.

Sources secondaires : docs/ARCHITECTURE.md et les tests du dépôt ont été confrontés au code, sans être supposés à jour. Les constats portent sur les fichiers examinés et les scénarios explicitement exécutés. Aucun pentest ni mesure de charge n’a été réalisé.

Le document est un état des lieux et une proposition de rationalisation. Les anomalies et recommandations sont relevées, pas corrigées par cette intervention.

Réf.	Fichier du commit audité / lignes citées
S01	web/src/app/app.routes.ts Lignes : 17 · 19 · 27 · 40 · 52 · 84 · 124 · 132 · 134
S02	web/src/app/shared/page-workspaces.ts Lignes : 17 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 63
S03	api/src/modules/budget/periods.mjs Lignes : 1
S04	web/src/app/shared/site-plan.ts Lignes : 123 · 169 · 170 · 173 · 222 · 499
S05	web/src/app/home/section-landing.ts Lignes : 60
S06	web/src/app/bpm/pages/act.ts Lignes : 67 · 93 · 142 · 160 · 174 · 213 · 216
S07	web/src/app/bpm/ui/entry-flow.ts Lignes : 9 · 14 · 46
S08	web/src/app/home/zone-home.ts Lignes : 22
S09	web/src/app/bpm/pages/overview.ts Lignes : 46 · 54 · 75 · 84 · 140 · 169 · 181 · 192
S10	web/src/app/bpm/pages/start.ts Lignes : 27 · 30 · 48
S11	web/src/app/bpm/onboarding.ts Lignes : 14 · 177 · 207 · 246 · 325 · 346 · 364 · 471 · 499 · 529
S12	web/src/app/bpm/pages/dashboard.ts Lignes : 62 · 67 · 102 · 126 · 160 · 178 · 192 · 248 · 277 · 310 · 333 · 385 · 418 · 560 · 588 · 769 · 794 · 800
S13	web/src/app/bpm/pages/dashboard-parts.ts Lignes : 169
S14	web/src/app/bpm/pages/dashboard-history.ts Lignes : 25 · 201
S15	web/src/app/bpm/ui/journeys.ts Lignes : 40
S16	web/src/app/bpm/pages/incomes.ts Lignes : 31 · 48 · 58 · 66 · 99 · 126 · 150 · 174 · 177
S17	web/src/app/bpm/pages/balance.ts Lignes : 34 · 47 · 84 · 116 · 131 · 142 · 174 · 234 · 266
S18	web/src/app/bpm/pages/expenses.ts Lignes : 40 · 56 · 82 · 156 · 165 · 203 · 217 · 238 · 275 · 309 · 349 · 438
S19	web/src/app/bpm/pages/pilot.ts Lignes : 1 · 94 · 127 · 159 · 183 · 363 · 400 · 454 · 566 · 598 · 681 · 727 · 796 · 888 · 968 · 1061 · 1208
S20	web/src/app/bpm/pages/center.ts Lignes : 44 · 45 · 46 · 58 · 85 · 111 · 194 · 273 · 295 · 307 · 339 · 385 · 399
S21	web/src/app/bpm/life/life-management.page.ts Lignes : 51 · 67 · 107 · 133 · 158 · 177 · 290 · 398 · 403 · 404 · 408 · 473 · 491 · 496 · 497 · 498 · 504 · 527 · 569 · 591 · 671 · 842 · 896 · 929 · 950

Réf.	Fichier du commit audité / lignes citées
S22	web/src/app/bpm/pages/act-budget-type.ts Lignes : 57 · 91 · 113 · 151 · 154 · 300 · 329 · 369
S23	web/src/app/bpm/pages/act-due.ts Lignes : 33 · 94 · 109 · 136 · 143 · 169 · 212
S24	web/src/app/bpm/pages/caps-review.ts Lignes : 108
S25	web/src/app/bpm/pages/caps.ts Lignes : 81 · 95 · 134 · 206 · 229 · 331 · 350 · 450 · 477 · 567 · 652 · 714 · 752 · 786 · 816 · 1190 · 1199 · 1210 · 1220 · 1260 · 1286 · 1298
S26	web/src/app/bpm/objectives/objectives.page.ts Lignes : 72 · 335 · 360 · 387 · 419
S27	web/src/app/bpm/objectives/objectives.page.html Lignes : 4 · 8 · 15 · 27 · 35 · 53 · 60 · 70 · 100 · 103 · 109 · 122 · 128 · 151 · 157 · 208 · 242 · 276
S28	web/src/app/bpm/pages/vision-goal-editor.ts Lignes : 29 · 123
S29	web/src/app/bpm/pages/act-simulation.ts Lignes : 22 · 93 · 132
S30	web/src/app/bpm/pages/act-guidance.ts Lignes : 19 · 89 · 146
S31	web/src/app/bpm/projects/projects.page.ts Lignes : 49 · 197 · 269 · 282 · 374 · 375 · 380 · 551 · 576
S32	web/src/app/bpm/projects/management.page.ts Lignes : 57 · 220 · 872 · 908 · 1002 · 1017 · 1098 · 1132 · 1164
S33	web/src/app/bpm/projects/managed-task.ts Lignes : 83 · 136 · 244
S34	web/src/app/bpm/projects/project-workspace.page.ts Lignes : 38 · 55 · 61 · 74 · 102 · 115 · 133 · 151 · 168
S35	web/src/app/bpm/projects/project-editors.ts Lignes : 34 · 82 · 140 · 195 · 274 · 351
S36	web/src/app/bpm/projects/project-parts.ts Lignes : 1
S37	web/src/app/bpm/projects/project.page.html Lignes : 13 · 37 · 254 · 350 · 510 · 516 · 733 · 783
S38	web/src/app/bpm/projects/project.page.ts Lignes : 1 · 230 · 450 · 477 · 521 · 799 · 946 · 1003
S39	web/src/app/bpm/projects/tasks.page.ts Lignes : 49 · 190 · 300 · 600 · 681 · 716
S40	web/src/app/bpm/settings.ts Lignes : 23 · 120 · 123 · 125 · 172 · 275 · 411 · 488 · 671 · 672 · 673 · 674 · 895 · 935 · 953 · 993
S41	web/src/app/calendar/calendar.page.ts Lignes : 17 · 121 · 172 · 284
S42	web/src/app/calendar/calendar.component.ts Lignes : 287 · 384 · 895 · 1928

Réf.	Fichier du commit audité / lignes citées
S43	web/src/app/calendar/calendar.service.ts Lignes : 7 · 37
S44	api/src/modules/calendar/defaults.mjs Lignes : 89
S45	web/src/app/bpm/ui/page-frame.ts Lignes : 9
S46	web/src/app/bpm/ui/page-banner.ts Lignes : 34
S47	web/src/app/shared/page-toolbar.component.ts Lignes : 25
S48	web/src/app/bpm/ui/navigation.ts Lignes : 51 · 151
S49	web/src/app/bpm/ui/navigation-model.ts Lignes : 15
S50	web/src/app/bpm/ui/page-context.ts Lignes : 6 · 15 · 63 · 67 · 76
S51	web/src/app/bpm/ui/query-state.ts Lignes : 4
S52	web/src/app/bpm/ui/drafts.ts Lignes : 12
S53	web/src/app/bpm/ui/form-draft.ts Lignes : 4
S54	web/src/app/bpm/ui/state.ts Lignes : 39
S55	web/src/app/bpm/ui/charts.ts Lignes : 1
S56	web/src/app/bpm/figure-explain.ts Lignes : 136
S57	web/src/app/shared/metric-tiles.component.ts Lignes : 1
S58	web/src/app/bpm/ui/operation-editor.ts Lignes : 62 · 224 · 374 · 454 · 459 · 503 · 515
S59	web/src/app/bpm/ui/line-detail.ts Lignes : 50 · 120 · 177 · 212 · 325 · 340 · 390
S60	web/src/app/bpm/ui/modal.ts Lignes : 5
S61	web/src/app/core/bpm-api.service.ts Lignes : 111 · 140 · 163 · 205 · 237
S62	web/src/app/core/api.service.ts Lignes : 33 · 193 · 209 · 218 · 235
S63	web/src/app/calendar/bpm-calendar-preferences.ts Lignes : 1
S64	api/src/modules/bpm/projects.mjs Lignes : 38 · 370 · 469 · 500 · 531

Réf.	Fichier du commit audité / lignes citées
S65	api/src/modules/bpm/index.mjs Lignes : 1 · 138 · 175 · 179 · 239 · 276 · 281 · 362 · 392 · 447 · 449 · 466 · 474 · 485 · 499 · 516 · 539 · 560 · 721 · 773 · 928 · 939 · 958 · 969 · 980 · 982
S66	api/src/modules/budget/funding.mjs Lignes : 328 · 439 · 684
S67	api/src/modules/bpm/reads.mjs Lignes : 1 · 4 · 829 · 839 · 859 · 889 · 911 · 935
S68	api/src/modules/budget/project-analysis.mjs Lignes : 213
S69	api/src/modules/budget/index.mjs Lignes : 1 · 123 · 154 · 413 · 695 · 701 · 714 · 760
S70	api/src/modules/patrimoine/index.mjs Lignes : 21 · 151 · 152 · 168
S71	api/src/modules/bpm/life.mjs Lignes : 5 · 404
S72	api/src/socle/store.mjs Lignes : 1 · 145 · 171
S73	api/src/socle/object-management/object-manager.mjs Lignes : 7 · 33 · 50 · 97 · 159 · 205 · 213
S74	web/src/app/bpm/pages/act-entry.ts Lignes : 77
S75	web/src/app/bpm/ui/context-bar.ts Lignes : 30
S76	web/src/app/bpm/ui/caps.ts Lignes : 7
S77	api/test/bpm-boundaries.test.mjs Lignes : 10 · 58 · 235
S78	api/src/socle/index.mjs Lignes : 1
S79	api/src/modules/index.mjs Lignes : 1 · 12
S80	api/src/modules/core/index.mjs Lignes : 41 · 56 · 62 · 129 · 190
S81	api/src/socle/registry.mjs Lignes : 34
S82	api/src/modules/patrimoine/projection.mjs Lignes : 36
S83	api/src/modules/users/index.mjs Lignes : 87 · 88
S84	api/src/server.mjs Lignes : 50 · 64
S85	scripts/site-server.mjs Lignes : 50

Réf.	Fichier du commit audité / lignes citées
S86	web/src/app/bpm/projects/project-metrics.ts Lignes : 194
S87	web/src/app/bpm/objectives/objectives-model.ts Lignes : 17
S88	web/src/app/core/format.ts Lignes : 69
S89	api/src/socle/validation.mjs Lignes : 1